

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Brightify: Hệ thống gợi ý nhạc Việt

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

hoten.msv@sis.hust.edu.vn

Ngành (hoặc Chương trình đào tạo)

Giảng viên hướng dẫn: (Học hàm, học vị, Họ và tên GVHD)

Khoa/Viện: (Tên khoa/viện)

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, .../2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Brightify: Hệ thống gợi ý nhạc Việt

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

hoten.msv@sis.hust.edu.vn

Ngành (hoặc Chương trình đào tạo)

Giảng viên hướng dẫn: (Học hàm, học vị, Họ và tên GVHD)

Chữ kí GVHD

Khoa/Viện: (Tên khoa/viện)

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, .../2026

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Việc khám phá âm nhạc trên các nền tảng hiện nay chủ yếu dựa vào siêu dữ liệu như nghệ sĩ, thể loại hoặc lịch sử nghe của người dùng. Tuy nhiên, người nghe thường tìm nhạc theo cảm xúc hoặc không khí mà một bài hát gợi lên, và nhu cầu này càng ít được hỗ trợ đối với kho nhạc tiếng Việt do thiếu các tập dữ liệu cảm xúc âm nhạc chuyên biệt. Các hướng tiếp cận sẵn có hoặc phụ thuộc vào hành vi người dùng, hoặc dùng đặc trưng âm thanh thủ công vốn yếu trong việc nắm bắt cảm xúc, nên khó tạo ra gợi ý “đúng cảm giác”.

Đồ án xây dựng Brightify, hệ thống gợi ý nhạc Việt với hai chức năng cốt lõi: gợi ý bài hát tương tự một bài cho trước và gợi ý danh sách bài hát theo một màu sắc người dùng chọn. Hướng tiếp cận được lựa chọn là quy cả bài hát lẫn màu sắc về cùng một không gian cảm xúc hai chiều Valence–Arousal theo mô hình vòng tròn của Russell, vì đây là khung lý thuyết cho phép màu và nhạc gặp nhau trên cùng hệ tọa độ. Mỗi bài hát được gán tọa độ cảm xúc tính toán ngoại tuyến: Valence (mức tích cực–tiêu cực) suy ra chủ yếu từ lời bài hát qua tổ hợp ba tín hiệu văn bản có cơ sở (từ điển NRC-VAD tiếng Việt kết hợp VnEmoLex, mô hình ViSoBERT, và mô hình XLM-R trên EmoBank), còn Arousal (mức năng lượng) suy ra từ đặc trưng âm thanh của mô hình tự giám sát MuQ kết hợp nhịp độ và độ to. Màu sắc được ánh xạ về cùng không gian dựa trên chuẩn liên kết màu–cảm xúc ICEAS và quan hệ màu–âm nhạc của Whiteford. Hệ thống truy hồi và sắp xếp các bài gần nhau về cảm xúc, đồng thời bảo đảm tính nhất quán âm thanh giữa các kết quả.

Đóng góp chính của đồ án gồm: một quy trình gán cảm xúc cho nhạc Việt hoàn toàn có cơ sở khoa học, không tinh chỉnh mô hình và không dùng mô hình ngôn ngữ lớn khi phục vụ; một cơ chế gợi ý theo màu dựa trên cảm xúc kèm tinh chỉnh nhất quán âm thanh; và một quy trình đánh giá nghiêm ngặt nhiều tầng cùng một khảo sát so sánh các mô hình tiên tiến. Trên kho nhạc gồm 5.138 bài hát, hệ thống vượt các đường cơ sở thực trên các độ đo ngoại tuyến, có kiểm định thống kê (hiệu chỉnh FDR, khoảng tin cậy bootstrap) và được củng cố bằng các kiểm chứng độc lập (nhịp độ thật, chuyển miền PMEmo, và đối chiếu một bộ tham chiếu cảm xúc GPT độc lập). Do chưa có đánh giá người dùng thật, các kết quả này là độ đo ngoại tuyến.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Music discovery on current platforms relies mostly on metadata such as artist and genre, or on user listening history. Listeners, however, often look for music by the emotion or mood it evokes, and this need is poorly supported for the Vietnamese catalogue because no dedicated Vietnamese music-emotion dataset exists. Existing approaches either depend on user behaviour or use hand-crafted audio features that capture emotion weakly, making it hard to produce recommendations that “feel right”.

This thesis presents Brightify, a Vietnamese music recommendation system built around two core features: recommending songs similar to a given song, and recommending a list of songs from a colour chosen by the user. The chosen approach maps both songs and colours into a single two-dimensional Valence–Arousal emotional space following Russell’s circumplex model, because this is the theoretical bridge that lets colour and music meet in one coordinate system. Each song is assigned an emotion coordinate computed offline: valence is derived mainly from lyrics through an ensemble of three grounded textual signals (the Vietnamese NRC-VAD lexicon combined with VnEmoLex, the ViSoBERT model, and an XLM-R model trained on EmoBank), while arousal is derived from the audio features of the self-supervised MuQ model combined with tempo and loudness. Colours are mapped into the same space using the ICEAS colour-emotion norms and Whiteford’s colour–music relationship. The system then retrieves and ranks the songs nearest in emotion while enforcing acoustic coherence among the results.

The main contributions are a fully grounded, fine-tuning-free and LLM-free emotion-labelling pipeline for Vietnamese music; an emotion-based colour-to-music mechanism with an acoustic-coherence refinement; and a rigorous multi-layer evaluation protocol together with a bake-off across several state-of-the-art models. On a catalogue of 5,138 songs, the system outperforms strong baselines on offline metrics with statistical testing (FDR correction, bootstrap confidence intervals) and independent checks (true tempo, PMEmo cross-domain transfer). As no real user study has been conducted yet, these results are offline metrics.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	2
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	3
2.1 Khảo sát hiện trạng	3
2.2 Tác nhân và tổng quan chức năng	4
2.2.1 Các tác nhân của hệ thống.....	4
2.2.2 Biểu đồ use case tổng quát	5
2.3 Đặc tả chi tiết use case	5
2.4 Yêu cầu phi chức năng	5
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	11
3.1 Mô hình cảm xúc Valence–Arousal	11
3.2 Cơ sở liên kết màu sắc với cảm xúc	11
3.3 Biểu diễn âm nhạc bằng học tự giám sát	12
3.4 Biểu diễn lời và cảm xúc văn bản tiếng Việt.....	12
3.5 Phương pháp tổ hợp, hậu xử lý và sắp xếp	12
3.6 Công cụ và nền tảng triển khai	13
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	14
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	14
4.2 Thiết kế chi tiết hai chức năng cốt lõi.....	14
4.2.1 Gán tọa độ cảm xúc cho bài hát	14

4.2.2 Ánh xạ màu sắc sang tọa độ cảm xúc	15
4.2.3 Truy hồi, chấm điểm và sắp xếp.....	15
4.3 Công cụ và mô hình sử dụng.....	16
4.4 Dữ liệu và kho nhạc	16
4.5 Giao diện lập trình ứng dụng	17
4.6 Giao diện người dùng.....	18
4.7 Đánh giá thực nghiệm	19
4.7.1 Phương pháp và dữ liệu đánh giá	20
4.7.2 Đánh giá chức năng gợi ý theo màu	21
4.7.3 Đánh giá chức năng gợi ý bài tương tự	22
4.7.4 Khảo sát so sánh mô hình	22
4.8 Thời gian phản hồi và triển khai.....	23
4.8.1 Thời gian phản hồi đo được.....	23
4.9 Kiểm thử chức năng hệ thống.....	24
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	25
5.1 Quy trình gán tọa độ cảm xúc cho nhạc Việt trong điều kiện thiếu nhãn.....	25
5.2 Cơ chế ánh xạ màu sắc sang nhạc qua không gian Valence–Arousal	25
5.3 Thuật toán truy hồi kết hợp khớp cảm xúc và nhất quán âm thanh	26
5.4 Quy trình đánh giá nhiều tầng và khảo sát so sánh mô hình	26
5.5 Hệ thống demo Brightify như một sản phẩm phần mềm	27
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	28
6.1 Kết luận	28
6.2 Hướng phát triển.....	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	35
PHỤ LỤC.....	37

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	37
A.1 Ngành học.....	38
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	38
A.3 Cách thêm bảng	39
A.4 Chèn hình ảnh	39
A.5 Tài liệu tham khảo	40
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	40
A.7 Qui cách đóng quyển.....	40
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	42
B.1 Đặc tả use case “Tìm kiếm bài hát”.....	42
B.2 Đặc tả use case “Phát nhạc và quản lý hàng đợi”	42

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống Brightify	5
Hình 4.1	Màn chọn màu để gợi ý playlist (UC02)	19
Hình 4.2	Màn kết quả playlist theo màu (UC02, UC03)	19
Hình 4.3	Màn chọn bài hát để tìm bài tương tự (UC01)	19
Hình 4.4	Màn kết quả bài tương tự (UC01, UC03)	20
Hình 4.5	Màn thông tin cảm xúc của bài hát (UC04)	20
Hình 4.6	Giải thích lý do gợi ý dựa trên cảm xúc	20
Hình A.1	Internet vạn vật	39
Hình A.2	Quy cách đóng quyển đồ án	41
Hình A.3	Quy cách đóng quyển đồ án	41

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh các hướng tiếp cận hiện có và hệ thống đề xuất	4
Bảng 2.2	Danh sách use case của hệ thống	6
Bảng 2.3	Đặc tả use case UC01 — Gợi ý bài tương tự	7
Bảng 2.4	Đặc tả use case UC02 — Gợi ý theo màu	8
Bảng 2.5	Đặc tả use case UC03 — Xem danh sách bài gợi ý	9
Bảng 2.6	Đặc tả use case UC04 — Xem thông tin cảm xúc bài hát . . .	9
Bảng 2.7	Đặc tả use case UC05 — Cập nhật kho nhạc	10
Bảng 2.8	Đặc tả use case UC06 — Chạy lại pipeline trích đặc trưng . .	10
Bảng 4.1	Các tín hiệu Valence và vai trò trong tổ hợp EWE (trọng số tỉ lệ với độ tin cậy đo được của từng tín hiệu)	14
Bảng 4.2	Danh sách công cụ và mô hình chính	16
Bảng 4.3	Các tệp đặc trưng tính sẵn được pha phục vụ nạp lên	17
Bảng 4.4	Các endpoint chính của giao diện lập trình ứng dụng	18
Bảng 4.5	Sai số nhắm đích (TE) của hệ thống so với các đường cơ sở . .	21
Bảng 4.6	Ablation: mỗi cải tiến đóng góp vào tách biệt và nhất quán (12 màu, $top-k = 10$)	22
Bảng 4.7	Tóm tắt khảo sát so sánh mô hình	23
Bảng 4.8	Thời gian phản hồi tính toán lỗi (đo trong tiến trình, không gồm mạng)	23
Bảng 4.9	Các ca kiểm thử chức năng hệ thống	24
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	39
Bảng B.1	Đặc tả use case phụ trợ — Tìm kiếm bài hát	42
Bảng B.2	Đặc tả use case phụ trợ — Phát nhạc và quản lý hàng đợi . . .	42

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
BPM	Số nhịp trên phút — thước đo nhịp độ bản nhạc (Beats Per Minute)
CDF	Hàm phân phối tích lũy (Cumulative Distribution Function)
EWE	Bộ ước lượng có trọng số theo độ tin cậy (Evaluator Weighted Estimator)
FDR	Tỉ lệ phát hiện sai (False Discovery Rate)
ICEAS	Khảo sát liên kết màu sắc–cảm xúc quốc tế (Jonaskaite và cộng sự, 2020)
LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model)
MER	Nhận dạng cảm xúc trong âm nhạc (Music Emotion Recognition)
MERT	Mô hình hiểu âm nhạc tự giám sát (Music undERstanding model with large-scale Training)
MMR	Độ liên quan biên cực đại (Maximal Marginal Relevance)
MuQ	Mô hình biểu diễn âm nhạc tự giám sát dùng Mel Residual Vector Quantization (Zhu và cộng sự, 2025)
NDCG	Độ lợi tích lũy chiết khấu chuẩn hóa (Normalized Discounted Cumulative Gain)
NRC-VAD	Từ điển Valence–Arousal–Dominance của NRC (Mohammad, 2018)
RBF	Hàm cơ sở bán kính (Radial Basis Function)
SPA	Ứng dụng trang đơn (Single-Page Application)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
SSL	Học tự giám sát (Self-Supervised Learning)
TE	Sai số nhắm trúng đích trong không gian V-A (Targeting Error)
V-A	Valence–Arousal — hai trục (mức tích cực và mức năng lượng) của mô hình cảm xúc vòng tròn của Russell

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Âm nhạc số đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống, kéo theo nhu cầu khám phá bài hát mới ngày càng lớn. Trên các nền tảng phổ biến, việc khám phá nhạc chủ yếu dựa trên siêu dữ liệu như nghệ sĩ, thể loại, hoặc dựa trên lịch sử nghe của người dùng. Cách làm này hoạt động tốt khi người nghe đã biết rõ mình muốn gì, nhưng lại tỏ ra hạn chế trong một tình huống rất phổ biến: người nghe muốn tìm nhạc theo *cảm xúc* hay *không khí* mà bài hát mang lại, chẳng hạn “một bài buồn và nhẹ nhàng” hoặc “những bài cùng cảm giác với bài đang nghe”.

Nhu cầu tìm nhạc theo cảm xúc gắn liền với một thực tế tâm lý học: cảm xúc của con người có thể được mô tả gọn trên hai trục Valence và Arousal trong mô hình vòng tròn cảm xúc của Russell [1]. Hơn nữa, cảm xúc không chỉ là cầu nối giữa người nghe và âm nhạc, mà còn là trung gian liên kết giữa âm nhạc và *màu sắc*: các liên kết màu–nhạc ở con người được chứng minh là được trung gian hóa bởi cảm xúc, với mức tương quan rất cao [2]. Điều này gợi mở một cách khám phá nhạc trực quan và giàu cảm xúc hơn, đó là chọn nhạc thông qua màu sắc.

Đối với kho nhạc tiếng Việt, bài toán có thêm khó khăn riêng. Hiện chưa có (theo hiểu biết của chúng tôi) một tập dữ liệu cảm xúc âm nhạc tiếng Việt được con người gán nhãn và công bố công khai để huấn luyện trực tiếp, trong khi các đặc trưng âm thanh thủ công lại nắm bắt Valence khá yếu. Vì vậy, việc gán cảm xúc đáng tin cậy cho nhạc Việt và xây dựng cơ chế gợi ý theo cảm xúc là một hướng đáng quan tâm, không chỉ phục vụ trải nghiệm nghe nhạc mà còn có thể áp dụng cho việc tạo danh sách phát theo tâm trạng hay các giao diện chọn nhạc bằng màu sắc.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, các hệ thống gợi ý nhạc thương mại như Spotify chủ yếu khai thác lọc cộng tác (collaborative filtering) dựa trên hành vi người dùng, do đó cần lượng dữ liệu tương tác lớn và gặp khó với các bài hoặc người dùng mới. Một số nghiên cứu về nhận dạng cảm xúc trong âm nhạc đã đạt kết quả tốt trên các tập dữ liệu tiếng Anh như DEAM [3] hay PMemo [4], nhưng chưa có lời giải tương ứng cho nhạc Việt; còn các hệ thống gợi ý nhạc theo màu hiện có thì gắn với dữ liệu phương Tây và thường ánh xạ màu bằng quy tắc thủ công [5], [6]. Như vậy, hạn chế chính hiện nay là: thiếu một cơ chế gợi ý nhạc Việt dựa trên cảm xúc, không phụ thuộc dữ liệu người dùng, hợp nhất truy vấn theo bài hát và theo màu trên một không gian cảm xúc học được dùng chung, và có cơ sở khoa học rõ ràng cho từng thành phần.

Trên cơ sở đó, đề án hướng tới xây dựng hệ thống Brightify với hai chức năng chính. Thứ nhất là **gợi ý bài hát tương tự**: cho một bài hát, hệ thống trả về các bài “nghe giống nhau” về âm thanh và cùng cảm xúc. Thứ hai là **gợi ý theo màu**: cho một màu sắc, hệ thống trả về một danh sách bài hát có cảm xúc tương ứng với màu đó và nghe đồng nhất với nhau. Phạm vi đề án tập trung vào hai chức năng cốt lõi này; các chức năng phụ trợ khác không nằm trong phạm vi xét tới. Phần trình bày chi tiết về giải pháp và đóng góp được dành cho Chương 5.

1.3 Định hướng giải pháp

Đề án giải quyết bài toán theo định hướng quy mọi đối tượng về cùng một không gian cảm xúc Valence–Arousal [1], kết hợp các mô hình học sâu tự giám sát ở dạng đóng băng và đầu dò tuyến tính, thay vì tinh chỉnh hay dùng dữ liệu người dùng. Lựa chọn này xuất phát từ ràng buộc thực tế (không có dữ liệu cảm xúc nhạc Việt để huấn luyện) và từ bằng chứng cho thấy đầu dò tuyến tính trên đặc trưng đóng băng có thể tổng quát hóa tốt hơn tinh chỉnh khi dữ liệu đích lệch miền [7].

Giải pháp của đề án gồm ba khối. Khối thứ nhất gán tọa độ cảm xúc cho từng bài hát: Valence từ tổ hợp tín hiệu lời, Arousal từ đặc trưng âm thanh của mô hình MuQ [8] kết hợp nhịp độ và độ to. Khối thứ hai ánh xạ màu sắc về cùng không gian cảm xúc dựa trên chuẩn ICEAS [9] và quan hệ màu–nhạc của Whiteford [10]. Khối thứ ba truy hồi, sắp xếp và tinh chỉnh kết quả để bảo đảm vừa khớp cảm xúc vừa nhất quán âm thanh.

Đóng góp chính của đề án là một quy trình gán cảm xúc cho nhạc Việt hoàn toàn có nguồn gốc khoa học và không dùng mô hình ngôn ngữ lớn khi phục vụ, một cơ chế gợi ý theo màu dựa trên cảm xúc, cùng một quy trình đánh giá nhiều tầng và một khảo sát so sánh mô hình để bảo đảm mỗi thành phần là lựa chọn tốt nhất được kiểm chứng.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Chương 2 khảo sát hiện trạng các hệ thống gợi ý nhạc và các nghiên cứu liên quan đến cảm xúc trong âm nhạc và màu sắc, từ đó rút ra các yêu cầu chức năng và phi chức năng cho hệ thống. Chương 3 trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ được sử dụng, bao gồm mô hình cảm xúc Valence–Arousal, các mô hình biểu diễn âm nhạc và ngôn ngữ, các từ điển và tập dữ liệu cảm xúc, cùng lý do lựa chọn từng thành phần. Chương 4 mô tả kiến trúc, thiết kế chi tiết, quá trình xây dựng và đặc biệt là phần đánh giá thực nghiệm của hai chức năng cốt lõi. Chương 5 phân tích sâu các giải pháp và đóng góp nổi bật mà đề án đạt được. Cuối cùng, Chương 6 tổng kết kết quả, nêu các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 1 đã giới thiệu bài toán gợi ý nhạc Việt theo cảm xúc và theo màu sắc. Chương này khảo sát hiện trạng các hệ thống và nghiên cứu liên quan, rút ra khoảng trống mà đề án nhắm tới, sau đó phân tích yêu cầu của hệ thống Brightify dưới dạng các tác nhân, các use case chính kèm đặc tả chi tiết, và các yêu cầu phi chức năng.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Khảo sát được tiến hành trên hai nguồn chính: các hệ thống gợi ý nhạc đang vận hành và các nghiên cứu khoa học liên quan đến cảm xúc trong âm nhạc và màu sắc.

Về các hệ thống đang vận hành, các nền tảng như Spotify hay các dịch vụ nhạc số trong nước chủ yếu dựa trên lọc cộng tác và siêu dữ liệu. Ưu điểm của hướng này là cá nhân hóa tốt khi có nhiều dữ liệu tương tác, nhưng nhược điểm là phụ thuộc dữ liệu người dùng, gặp vấn đề cold-start với bài hát hoặc người dùng mới, và không cho phép truy vấn trực tiếp theo cảm xúc hay theo màu sắc.

Về các nghiên cứu khoa học, bài toán nhận dạng cảm xúc trong âm nhạc đã được nghiên cứu nhiều trên các tập dữ liệu tiếng Anh được con người gán nhãn như DEAM [3] và PMEmo [4], thường biểu diễn cảm xúc trên không gian Valence–Arousal [1]. Khảo sát xuyên văn hóa gần đây cho thấy cấu trúc Valence–Arousal khá ổn định giữa các nền văn hóa, dù các nhãn cảm xúc cụ thể vẫn phân kỳ theo ngôn ngữ [11] — điều này vừa ủng hộ việc dùng V-A làm trục chung, vừa cho thấy cần một xử lý riêng cho tiếng Việt.

Riêng hướng liên kết màu–âm nhạc, đây không phải ý tưởng hoàn toàn mới. Quan hệ màu–nhạc ở con người đã được chứng minh là trung gian hóa bởi cảm xúc với mức tương quan rất cao [2], [10], dựa trên các chuẩn liên kết màu–cảm xúc xuyên văn hóa [9]; đã có tập dữ liệu gán màu, cảm xúc và nhạc trên cùng mô hình V-A phục vụ truy hồi theo cảm xúc [5]; và đã có hệ thống gợi ý nhạc từ màu [6]. Tuy nhiên, các công trình này gắn với dữ liệu phương Tây và thường ánh xạ màu sang thuộc tính nhạc bằng quy tắc thủ công, chưa dùng một không gian cảm xúc *học được* dùng chung cho cả hai chức năng, và chưa nhắm tới nhạc Việt. Bên cạnh đó, theo hiểu biết của chúng tôi, chưa có tập dữ liệu cảm xúc âm nhạc tiếng Việt được con người gán nhãn, công bố công khai, để huấn luyện trực tiếp; các tài nguyên cảm xúc tiếng Việt hiện có chủ yếu là văn bản mạng xã hội.

Bảng 2.1 so sánh các hướng tiếp cận hiện có với hệ thống đề xuất. Khoảng trống

mà đồ án nhắm tới không phải là “ý tưởng gợi ý theo màu” (vốn đã có tiền lệ), mà là một hệ thống gợi ý nhạc *Việt* dựa trên cảm xúc, không phụ thuộc dữ liệu người dùng, hợp nhất truy vấn bài hát và theo màu trên một không gian cảm xúc *học được* dùng chung, và có cơ sở khoa học rõ ràng cho từng thành phần.

Tiêu chí	Lọc cộng tác (Spotify, v.v.)	Nghiên cứu MER	Brightify (đề xuất)
Cần dữ liệu người dùng	Có	Không	Không
Gợi ý theo cảm xúc	Gián tiếp	Có (phân tích)	Có
Gợi ý theo màu	Không	Không	Có
Hỗ trợ nhạc Việt	Một phần	Hạn chế	Trọng tâm

Bảng 2.1: So sánh các hướng tiếp cận hiện có và hệ thống đề xuất

2.2 Tác nhân và tổng quan chức năng

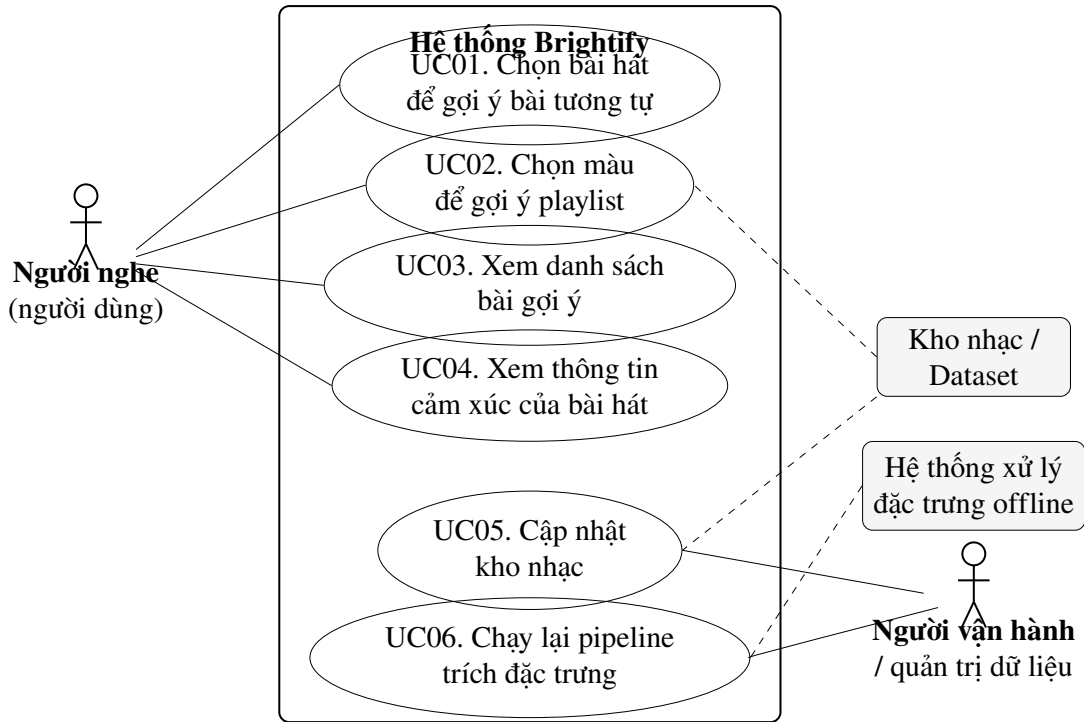
2.2.1 Các tác nhân của hệ thống

Khác với một ứng dụng nghe nhạc thương mại thông thường, Brightify gồm hai pha rõ rệt: pha *phục vụ* (serving) tương tác với người nghe theo thời gian thực, và pha *ngoại tuyến* (offline) chuẩn bị toàn bộ đặc trưng cho kho nhạc. Vì vậy mô hình tác nhân của hệ thống gồm bốn tác nhân, trong đó có cả tác nhân chính (con người) và tác nhân phụ (hệ thống/dữ liệu):

- **Người nghe / người dùng** (tác nhân chính): người sử dụng giao diện để chọn màu hoặc chọn bài hát, xem và phát danh sách bài hát được gợi ý, và xem thông tin cảm xúc của bài hát. Đây là tác nhân chính của pha phục vụ và không cần đăng nhập.
- **Quản trị dữ liệu / người vận hành hệ thống** (tác nhân chính): người chịu trách nhiệm cập nhật kho nhạc (thêm bài mới, lọc trùng/cover) và kích hoạt việc chạy lại quy trình trích đặc trưng ngoại tuyến. Tác nhân này làm việc với pha ngoại tuyến.
- **Kho nhạc / dataset** (tác nhân phụ): tập dữ liệu nhạc Việt gồm tệp âm thanh, siêu dữ liệu và lời bài hát. Nó cung cấp dữ liệu đầu vào cho các use case phục vụ và là đối tượng được cập nhật bởi người vận hành.
- **Hệ thống xử lý đặc trưng offline** (tác nhân phụ): thành phần tự động trích nhúng âm thanh (MuQ), tính toán hiệu cảm xúc từ lời, nhịp độ, độ to và sinh các ma trận biểu diễn. Nó được người vận hành kích hoạt và ghi kết quả trở lại kho đặc trưng để pha phục vụ nạp lên.

2.2.2 Biểu đồ use case tổng quát

Hình 2.1 trình bày biểu đồ use case tổng quát của hệ thống. Người nghe thao tác với bốn use case của pha phục vụ; người vận hành thao tác với hai use case của pha ngoại tuyến; hai tác nhân phụ (kho nhạc và hệ thống xử lý đặc trưng offline) tham gia cung cấp/nhận dữ liệu cho các use case tương ứng.



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống Brightify

Bảng 2.2 liệt kê các use case và tác nhân liên quan. Sáu use case chia thành hai nhóm: nhóm phục vụ người nghe (UC01–UC04) và nhóm vận hành dữ liệu (UC05–UC06). Một số use case phụ trợ (tìm kiếm bài hát, phát nhạc và quản lý hàng đợi) được đặc tả trong Phụ lục B.

2.3 Đặc tả chi tiết use case

Phần này đặc tả các use case quan trọng theo bốn yếu tố: tiền điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng thay thế/ngoại lệ và hậu điều kiện. Các con số kỹ thuật (cấu trúc dữ liệu trả về, mã lỗi, thời gian phản hồi) được trình bày chi tiết trong Chương 4.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau. Về tính đúng đắn khoa học, mọi tín hiệu và trọng số phải có nguồn gốc từ tài liệu đã công bố hoặc được tối ưu trên dữ liệu công khai, không được tự đặt tùy ý. Về ràng buộc dữ liệu và mô hình, hệ thống không sử dụng dữ liệu người dùng để huấn luyện và chỉ dùng mô hình đóng băng kèm đầu dò tuyến tính. Về hiệu năng, các đặc trưng được tính trước ở chế độ ngoại tuyến để truy vấn lúc phục vụ chỉ gồm các phép nhân ma trận, bảo

Mã	Use case	Tác nhân
UC01	Chọn bài hát để gợi ý bài tương tự	Người nghe (chính); kho nhạc (phụ)
UC02	Chọn màu để gợi ý playlist	Người nghe (chính); kho nhạc (phụ)
UC03	Xem danh sách bài gợi ý	Người nghe
UC04	Xem thông tin cảm xúc của bài hát	Người nghe
UC05	Cập nhật kho nhạc	Người vận hành (chính); kho nhạc (phụ)
UC06	Chạy lại pipeline trích đặc trưng	Người vận hành (chính); hệ thống xử lý đặc trưng offline (phụ)

Bảng 2.2: Danh sách use case của hệ thống

đảm thời gian phản hồi thấp (đo đặc cụ thể ở mục 4.8.1). Về tính ổn định, kết quả gợi ý mang tính bất định (chọn tham lam, tie-break ổn định trên các nền tảng). Về khả năng kiểm chứng và bảo trì, mọi thành phần phải có quy trình đánh giá tái lập được, và việc thay thế một thành phần phải vượt qua một cổng kiểm định không trượt lồi trên độ đo cuối trước khi được áp dụng.

Chương này đã khảo sát hiện trạng, xác lập mô hình tác nhân, các use case chính kèm đặc tả chi tiết và các yêu cầu phi chức năng. Các nền tảng lý thuyết và công nghệ cần thiết để đáp ứng những yêu cầu này được trình bày trong chương tiếp theo.

Mã / Tên	UC01 — Chọn bài hát để gợi ý bài tương tự
Tác nhân	Người nghe (chính); kho nhạc và đặc trưng đã tính sẵn (phụ)
Mô tả	Từ một bài hát đang nghe hoặc được chọn, hệ thống trả về danh sách các bài “nghe giống” về âm thanh và gần về cảm xúc.
Tiền điều kiện	Kho nhạc và các đặc trưng (nhúng âm thanh MuQ, tọa độ cảm xúc, nhúng lời) đã được nạp; bài hát nguồn tồn tại trong kho.
Luồng sự kiện chính	1. Người nghe chọn một bài hát (từ thư viện, kết quả tìm kiếm hoặc bài đang phát). 2. Hệ thống tính điểm tương đồng giữa bài nguồn và mọi bài khác bằng tổ hợp ba tín hiệu (âm thanh, cảm xúc, lời). 3. Hệ thống loại các bản trùng/cover của bài nguồn và đa dạng hóa theo nghệ sĩ. 4. Hệ thống trả về danh sách <i>top-k</i> bài tương tự kèm điểm tương đồng. 5. Người nghe xem danh sách (chuyển sang UC03) và có thể phát.
Luồng thay thế / ngoại lệ	2a. Bài nguồn không có đặc trưng âm thanh: hệ thống lùi về dùng tín hiệu cảm xúc/lời còn lại. 3a. Người nghe yêu cầu thêm kết quả (chế độ “đài” vô tận): hệ thống nối tiếp danh sách và loại các bài đã phát qua tham số loại trừ. 1a. Không xác định được bài nguồn: hệ thống báo lỗi “không tìm thấy bài hát”.
Hậu điều kiện	Một danh sách bài tương tự (không trùng bài nguồn, đã đa dạng nghệ sĩ) được hiển thị; trạng thái hàng đợi phát được cập nhật nếu người nghe chọn phát.

Bảng 2.3: Đặc tả use case UC01 — Gợi ý bài tương tự

Mã / Tên	UC02 — Chọn màu để gợi ý playlist
Tác nhân	Người nghe (chính); kho nhạc và đặc trưng đã tính sẵn (phụ)
Mô tả	Người nghe chọn một màu (hoặc hai màu để tạo “hành trình cảm xúc”); hệ thống trả về danh sách bài hát có cảm xúc tương ứng và nghe đồng nhất.
Tiền điều kiện	Các tọa độ cảm xúc của kho nhạc và bảng ánh xạ màu sang Valence–Arousal đã sẵn sàng.
Luồng sự kiện chính	1. Người nghe chọn một màu trong bảng 12 màu cơ bản. 2. Hệ thống ánh xạ màu sang tọa độ cảm xúc (Valence–Arousal). 3. Hệ thống chấm điểm độ gần cảm xúc trong không gian phân vị của kho nhạc, ưu tiên cụm có độ nhất quán âm thanh cao. 4. Hệ thống đa dạng hóa và sắp xếp kết quả thành chuỗi chuyển cảm xúc mượt. 5. Hệ thống trả về danh sách playlist kèm thông tin ánh xạ màu→cảm xúc.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Người nghe chọn <i>hai</i> màu: hệ thống tạo hành trình từ tâm trạng màu A sang màu B theo nguyên lý đồng cảm (iso-principle). 1b. Chọn từ ba màu trở lên: hệ thống chỉ giữ hai màu đầu để tránh “nhiều tâm trạng”. 2a. Mã màu không hợp lệ (không phải dạng #RRGGBB): hệ thống từ chối yêu cầu và báo lỗi đầu vào.
Hậu điều kiện	Một playlist khớp cảm xúc với màu đã chọn, có độ nhất quán âm thanh, được hiển thị cho người nghe.

Bảng 2.4: Đặc tả use case UC02 — Gợi ý theo màu

Mã / Tên	UC03 — Xem danh sách bài gợi ý
Tác nhân	Người nghe
Mô tả	Hiển thị danh sách kết quả của UC01 hoặc UC02 để người nghe xem, phát và sắp xếp lại.
Tiền điều kiện	Một use case gợi ý (UC01/UC02) đã trả về kết quả.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị từng bài kèm ảnh bìa (nhuộm màu theo tâm trạng), tên bài, nghệ sĩ. 2. Người nghe có thể phát một bài, phát toàn bộ danh sách, hoặc kéo–thả để sắp xếp lại. 3. Khi gần hết danh sách ở chế độ dài, hệ thống tự nổi thêm bài (gọi lại UC01/UC02 với danh sách loại trừ).
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Danh sách rỗng: hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả phù hợp. 2a. Tập âm thanh của bài không tồn tại: nút phát bị vô hiệu và hiển thị trạng thái không phát được.
Hậu điều kiện	Người nghe thấy được danh sách gợi ý và có thể tương tác phát nhạc; hàng đợi phát phản ánh thao tác của người nghe.

Bảng 2.5: Đặc tả use case UC03 — Xem danh sách bài gợi ý

Mã / Tên	UC04 — Xem thông tin cảm xúc của bài hát
Tác nhân	Người nghe
Mô tả	Người nghe xem thông tin cảm xúc của một bài hát: tọa độ Valence–Arousal, nhãn tâm trạng và lời bài hát.
Tiền điều kiện	Bài hát đã được gán tọa độ cảm xúc ở pha ngoại tuyến.
Luồng sự kiện chính	1. Người nghe mở một bài hát. 2. Hệ thống thể hiện tâm trạng của bài qua màu nền (suy ra từ Valence–Arousal) và một nhãn tâm trạng ngắn. 3. Hệ thống cung cấp tọa độ Valence–Arousal, nhãn tâm trạng và lời bài hát qua giao diện lập trình ứng dụng (mục 4.5).
Luồng thay thế / ngoại lệ	3a. Bài không có lời: trường lời trả về rỗng và giao diện hiển thị “chưa có lời”. 3b. Bài thiếu một số đặc trưng âm thanh: các trường tương ứng trả về rỗng thay vì gây lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin cảm xúc và lời của bài hát được hiển thị/được cung cấp cho người nghe.

Bảng 2.6: Đặc tả use case UC04 — Xem thông tin cảm xúc bài hát

Mã / Tên	UC05 — Cập nhật kho nhạc
Tác nhân	Người vận hành / quản trị dữ liệu (chính); kho nhạc (phụ)
Mô tả	Người vận hành thu thập bài hát mới, lọc theo ngôn ngữ, tải tệp âm thanh và lời, lọc trùng/cover, rồi cập nhật vào kho nhạc.
Tiền điều kiện	Có quyền vận hành; có danh sách nghệ sĩ hạt giống và khóa truy cập các nguồn dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Người vận hành chạy quy trình thu thập (khám phá nghệ sĩ, lấy danh sách bài). 2. Hệ thống lọc bài tiếng Việt, tải tệp âm thanh và lời bài hát. 3. Hệ thống phát hiện và lập danh sách bản trùng/cover. 4. Kho nhạc được cập nhật với các bài hợp lệ và bảng loại trừ cover.
Luồng thay thế / ngoại lệ	2a. Không tải được tệp âm thanh sau các mức dự phòng: bài bị bỏ qua và ghi nhật ký. 2b. Không tìm được lời: bài vẫn được giữ, đánh dấu thiếu lời để pha ngoại tuyến xử lý dự phòng.
Hậu điều kiện	Kho nhạc có thêm bài mới đã lọc trùng/cover; trạng thái này là đầu vào cho UC06.

Bảng 2.7: Đặc tả use case UC05 — Cập nhật kho nhạc

Mã / Tên	UC06 — Chạy lại pipeline trích đặc trưng
Tác nhân	Người vận hành (chính); hệ thống xử lý đặc trưng offline (phụ)
Mô tả	Người vận hành kích hoạt pha ngoại tuyến để trích nhúng âm thanh, tính tọa độ cảm xúc và sinh các ma trận biểu diễn cho kho nhạc.
Tiền điều kiện	Kho nhạc đã cập nhật (UC05); các mô hình đóng băng và đầu dò tuyến tính đã sẵn sàng.
Luồng sự kiện chính	1. Người vận hành chạy lần lượt các bước: trích nhúng âm thanh MuQ, mã hóa lời, trích nhịp độ sạch, phát hiện cover. 2. Hệ thống tính tọa độ Valence–Arousal cho từng bài và lưu ra tệp đặc trưng. 3. Hệ thống đóng gói một bản phát hành phục vụ và kiểm tra đồng bộ kích thước các tệp đặc trưng.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Quá trình trích bị gián đoạn: hệ thống hỗ trợ chạy tiếp từ điểm dừng (checkpoint). 3a. Số dòng đặc trưng không khớp số bài: bước đóng gói báo lỗi và dừng để tránh phục vụ dữ liệu lệch.
Hậu điều kiện	Bộ đặc trưng mới (nhúng âm thanh, tọa độ cảm xúc, nhúng lời, chỉ mục cover) sẵn sàng để pha phục vụ nạp lên.

Bảng 2.8: Đặc tả use case UC06 — Chạy lại pipeline trích đặc trưng

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương 2 đã xác lập các yêu cầu cho một hệ thống gợi ý nhạc Việt dựa trên cảm xúc, không dùng dữ liệu người dùng và có cơ sở khoa học. Chương này trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ được lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu đó. Với mỗi thành phần, báo cáo nêu rõ nó giải quyết yêu cầu nào, các lựa chọn thay thế có thể dùng, và lý do của lựa chọn cuối cùng.

3.1 Mô hình cảm xúc Valence–Arousal

Để cả bài hát và màu sắc có thể được so khớp trên cùng một thước đo, đồ án cần một biểu diễn cảm xúc thống nhất. Mô hình vòng tròn cảm xúc của Russell [1] mô tả cảm xúc bằng hai trục trực giao: Valence (tích cực–tiêu cực) và Arousal (mức năng lượng cao–thấp). Đây là mô hình được dùng phổ biến nhất trong nhận dạng cảm xúc âm nhạc và tâm lý học màu sắc, đồng thời là khung lý thuyết cho phép màu và nhạc gặp nhau, do liên kết màu–nhạc được trung gian hóa bởi cảm xúc [2]. So với các mô hình cảm xúc rời rạc (vui, buồn, giận...), mô hình hai trục liên tục cho phép tính khoảng cách và xếp hạng, nên phù hợp với bài toán truy hồi. Mô hình hai trục có một hạn chế đã biết là gộp một số cảm xúc cùng vùng (ví dụ giận dữ và sợ hãi đều ở vùng Valence thấp–Arousal cao), điều mà các mô hình ba chiều (thêm trục Dominance) [12] hay các thang đo cảm xúc chuyên biệt cho âm nhạc như GEMS [13] xử lý tốt hơn; tuy nhiên với bài toán truy hồi và xếp hạng theo tâm trạng, sự phân biệt tinh tế này không thiết yếu, nên mô hình hai trục vẫn là lựa chọn phù hợp và phổ biến nhất. Vì vậy, toàn bộ hệ thống quy về không gian Valence–Arousal.

3.2 Cơ sở liên kết màu sắc với cảm xúc

Để ánh xạ màu về tọa độ cảm xúc, đồ án sử dụng ba cơ sở. Thứ nhất, để xử lý màu theo cảm nhận thị giác đồng đều, màu được chuyển sang không gian Oklab [14] thay vì RGB thô. Thứ hai, trục Valence của màu được hồi quy về các chuẩn liên kết màu–cảm xúc của con người trong khảo sát ICEAS [9], một khảo sát quy mô lớn trên nhiều quốc gia. Thứ ba, trục Arousal của màu được suy ra theo quan hệ màu–âm nhạc của Whiteford [10]: nhạc nhanh, sôi động gắn với màu sáng và bão hòa hơn. Đặc biệt, độ đỏ và độ bão hòa được đặt trên trục Arousal, phù hợp với phát hiện rằng độ bão hòa là yếu tố chính chi phối Arousal của màu [15]. Lựa chọn dùng Whiteford thay vì chỉ dùng quan hệ màu đơn thuần xuất phát từ việc cần đúng cấu trúc màu–âm nhạc, vì hệ thống ánh xạ màu sang nhạc chứ không phải mô tả cảm nhận màu độc lập.

3.3 Biểu diễn âm nhạc bằng học tự giám sát

Để đo độ “nghe giống nhau” và để suy ra Arousal từ âm thanh, đề án cần một biểu diễn âm nhạc mạnh. Các đặc trưng âm thanh thủ công nắm bắt cảm xúc yếu, nên đề án dùng mô hình học tự giám sát. Hai ứng viên hàng đầu là MERT [16] và MuQ [8]; cả hai đều được đánh giá trên bộ chuẩn MARBLE [17]. Đề án lựa chọn MuQ làm trục biểu diễn âm thanh sau khi kiểm chứng cho thấy MuQ vượt MERT trên độ đo cuối của hệ thống. Biểu diễn của MuQ được dùng cho cả ba vai trò: đo tương đồng giữa hai bài, bảo đảm nhất quán âm thanh cho gợi ý theo màu, và làm đặc trưng cho đầu dò suy ra cảm xúc.

3.4 Biểu diễn lời và cảm xúc văn bản tiếng Việt

Valence (mức vui–buồn) của một bài hát nằm chủ yếu ở nội dung lời, nên đề án kết hợp nhiều tín hiệu văn bản độc lập. Tín hiệu từ điển dùng từ điển NRC-VAD [18] ở bản dịch tiếng Việt, được đối chiếu và bổ sung bằng từ điển cảm xúc bản địa VnEmoLex [19] nhằm giảm sai sót dịch máy. Tín hiệu chuyển hóa ngữ cảnh tiếng Việt dùng mô hình ViSoBERT [20], vốn được tiền huấn luyện cho văn bản mạng xã hội tiếng Việt nên hợp với văn phong lời nhạc; mô hình được gán một đầu dò tuyến tính huấn luyện trên tập cảm xúc UIT-VSMEC [21]. Tín hiệu liên ngữ dùng mô hình đa ngữ XLM-R [22] với đầu dò huấn luyện trên tập EmoBank tiếng Anh [23], nhằm tận dụng nguồn nhãn Valence liên tục do con người chấm mà tiếng Việt không có. Các mô hình thay thế như PhoBERT [24] đã được cân nhắc; lý do giữ ViSoBERT được trình bày ở Chương 5.

Đối với chức năng gợi ý bài tương tự, để đo độ tương đồng nội dung lời, đề án dùng một mô hình nhúng câu (sentence embedding) theo kiến trúc Sentence-BERT [25]. Mô hình nhúng câu khác về mục đích so với các mô hình trên: nó tạo vector để *so sánh* hai đoạn lời, trong khi các đầu dò cảm xúc *dự đoán* một giá trị tuyệt đối. Việc lựa chọn cụ thể giữa một mô hình tiếng Việt chuyên biệt [26] và một mô hình đa ngữ mạnh hơn [27] được kiểm chứng bằng thực nghiệm và trình bày ở Chương 4.

3.5 Phương pháp tổ hợp, hậu xử lý và sắp xếp

Để tổ hợp nhiều tín hiệu Valence mà không tự đặt trọng số, đề án dùng bộ ước lượng có trọng số theo độ tin cậy EWE [28]: mỗi tín hiệu được cân theo mức tương quan của nó với đồng thuận chung, nên không cần nhãn đích và tránh được tính vòng tròn. Khi đo tương đồng trên biểu diễn học sâu, các cosine thô bị thiên lệch dị hướng (anisotropy), nghĩa là mọi vector dồn về một nón hẹp khiến cosine gần như mất nghĩa [29]; đề án khắc phục bằng cách trừ trung bình (mean-centering) theo các kết quả đã công bố [30]. Để đa dạng hóa kết quả và tránh lặp nghệ sĩ, đề

án dùng độ liên quan biên cực đại MMR [31]. Để sắp xếp danh sách gợi ý theo màu thành một chuỗi chuyển cảm xúc mượt, đồ án áp dụng nguyên lý đồng cảm (iso-principle) trong trị liệu âm nhạc [32].

Ràng buộc “không tinh chỉnh, chỉ đầu dò tuyến tính” được củng cố bởi bằng chứng rằng đầu dò tuyến tính trên đặc trưng đóng băng có thể tổng quát hóa tốt hơn tinh chỉnh khi dữ liệu đích lệch miền [7], vốn đúng với trường hợp chuyển từ dữ liệu tiếng Anh sang nhạc Việt.

3.6 Công cụ và nền tảng triển khai

Phần xử lý dữ liệu, trích đặc trưng và các đầu dò được hiện thực bằng Python với các thư viện học máy phổ biến, các mô hình được tải từ kho mô hình mở. Giao diện người dùng được xây dựng dưới dạng ứng dụng trang đơn (Single-Page Application, SPA). Phần liệt kê chi tiết công cụ kèm phiên bản được trình bày ở mục 4.3 của Chương 4.

Chương này đã trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ làm cơ sở cho hệ thống, từ mô hình cảm xúc, cơ sở màu sắc, các mô hình biểu diễn âm nhạc và văn bản, đến các phương pháp tổ hợp và sắp xếp. Cách các thành phần này được thiết kế, hiện thực và đánh giá cụ thể cho hai chức năng cốt lõi được trình bày trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương 3 đã trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ. Chương này mô tả cách các nền tảng đó được tổ chức thành kiến trúc hệ thống, thiết kế chi tiết cho hai chức năng cốt lõi, dữ liệu và kho nhạc thực tế, giao diện lập trình ứng dụng và giao diện người dùng, quá trình đánh giá thực nghiệm có thể kiểm chứng, thời gian phản hồi đo được và phần kiểm thử chức năng hệ thống.

4.1 Thiết kế kiến trúc

Hệ thống được tổ chức theo hai pha tách biệt nhằm đáp ứng yêu cầu phản hồi nhanh: pha ngoại tuyến (offline) và pha phục vụ (serving). Pha ngoại tuyến chịu trách nhiệm trích xuất mọi đặc trưng nặng: nhúng âm thanh từ mô hình MuQ, các tín hiệu Valence từ lời, nhịp độ và độ to, rồi tính sẵn tọa độ cảm xúc và các ma trận biểu diễn cho toàn bộ kho nhạc. Pha phục vụ chỉ thực hiện các phép nhân ma trận và xếp hạng trên các đặc trưng đã tính sẵn, nên truy vấn của người dùng được trả về nhanh. Kiến trúc gồm ba tầng theo thứ tự phụ thuộc một chiều: tầng dữ liệu và đặc trưng ở dưới cùng, tầng động cơ gợi ý ở giữa, và tầng giao diện ứng dụng trang đơn ở trên cùng. Tầng trên chỉ gọi xuống tầng dưới qua một giao diện lập trình ứng dụng, không có phụ thuộc ngược.

4.2 Thiết kế chi tiết hai chức năng cốt lõi

4.2.1 Gán tọa độ cảm xúc cho bài hát

Mỗi bài hát được gán một cặp Valence và Arousal, dùng chung cho cả hai chức năng. Valence được tính bằng tổ hợp EWE [28] của bốn tín hiệu, trong đó trọng số bằng độ tin cậy đo được của từng tín hiệu (Bảng 4.1). Có thể thấy ba tín hiệu lời chiếm phần lớn trọng số, còn tín hiệu âm thanh chỉ đóng vai trò bổ trợ, phản ánh đúng việc Valence nằm chủ yếu ở nội dung lời.

Tín hiệu Valence	Vai trò trong tổ hợp EWE	Nguồn
vn_lex (từ điển)	Lời — trọng số lớn	NRC-VAD-VN [18] + VnEmoLex [19]
emobank	Lời (liên ngữ) — trọng số lớn	XLM-R [22] + EmoBank [23]
vn_sent	Lời (ngữ cảnh VN) — trọng số vừa	ViSoBERT [20] + UIT-VSMEC [21]
muq (âm thanh)	Bổ trợ — trọng số nhỏ nhất	MuQ [8]

Bảng 4.1: Các tín hiệu Valence và vai trò trong tổ hợp EWE (trọng số tỉ lệ với độ tin cậy đo được của từng tín hiệu)

Arousal được tính từ một tổ hợp ba đặc trưng âm thanh, với trọng số được hồi quy trên tập DEAM do con người gán nhãn [3]: đặc trưng MuQ chiếm 0.574, nhịp

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

độ (số nhịp trên phút) chiếm 0.35 và độ to chiếm 0.076. Trọng số nhịp độ được tăng có chủ đích vì biểu diễn MuQ nắm bắt độ to tốt nhưng nắm bắt nhịp độ yếu. Khi kiểm chứng chéo trên DEAM, tổ hợp này đạt hệ số tương quan 0.69, cao hơn mức 0.647 của biểu diễn MERT trước đó, và tương quan giữa Arousal với nhịp độ đo được đạt 0.47.

Bộ nhãn V-A này được kiểm hai tính chất. *Tái lập*: chạy lại toàn bộ quy trình từ các tín hiệu nền bằng `tools/build_labels_repro.py` cho ra đúng bộ nhãn đang phục vụ (tương quan Spearman $\rho = 1.00$ trên cả Valence và Arousal). *Hội tụ độc lập*: đối chiếu với một bộ tham chiếu V-A sinh riêng bằng mô hình GPT-4o-mini chỉ đọc lời bài hát (độ tin cậy test–retest ICC = 0.99), bộ nhãn đạt tương quan $\rho = 0.63$ cho Valence và $\rho = 0.41$ cho Arousal trên toàn bộ 5.138 bài — mức đồng thuận có ý nghĩa với một bộ đánh giá hoàn toàn độc lập, trong đó Arousal thấp hơn là hợp lý vì nó được suy từ âm thanh còn GPT chỉ đọc lời.

4.2.2 Ánh xạ màu sắc sang tọa độ cảm xúc

Màu được chuyển sang không gian Oklab [14], sau đó Valence của màu được suy ra bằng hồi quy ridge khớp với chuẩn ICEAS [9], đạt hệ số tương quan 0.969 so với chuẩn này. Arousal của màu được tính theo công thức suy từ quan hệ màu–âm nhạc của Whiteford [10] trong Phương trình (4.1), trong đó độ đỏ và độ bão hòa làm tăng Arousal, còn độ sáng điều chỉnh mức nền.

$$A = 0.373 \cdot \text{redness} + 0.356 \cdot \text{saturation} + 0.271 \cdot \text{lightness} - 0.10 \quad (4.1)$$

Tính đúng đắn của công thức Arousal được kiểm chứng độc lập bằng nhịp độ thật của các bài được truy hồi: tương quan giữa độ sáng của màu với nhịp độ đạt 0.41 và giữa độ bão hòa với nhịp độ đạt 0.66, đúng theo hướng màu sáng và bão hòa hơn ứng với nhạc nhanh hơn.

4.2.3 Truy hồi, chấm điểm và sắp xếp

Với chức năng gợi ý theo màu, hệ thống chấm điểm độ gần cảm xúc bằng một hàm Gaussian RBF dị hướng với độ rộng trên trục Valence là 0.20 và trên trục Arousal là 0.14, do phân bố Arousal của kho nhạc nén hơn. Việc so khớp được thực hiện trong không gian phân vị (CDF) của kho nhạc để các màu khác nhau thực sự kéo về các vùng cảm xúc khác nhau. Để các bài trong cùng một màu nghe đồng nhất, hệ thống lấy dư một tập ứng viên rồi chọn cụm có độ nhất quán âm thanh cao nhất, đo bằng cosine trên biểu diễn MuQ đã được trừ trung bình để khử dị hướng [29], [30]. Trọng số giữa độ khớp cảm xúc và độ nhất quán âm thanh được đặt ở mức 0.55. Cuối cùng, danh sách được đa dạng hóa bằng MMR [31] và sắp xếp thành chuỗi chuyển cảm xúc mượt theo nguyên lý đồng cảm [32].

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Với chức năng gợi ý bài tương tự, điểm tương đồng giữa hai bài là tổ hợp tuyến tính của ba thành phần như trong Phương trình (4.2): tương đồng âm thanh trên biểu diễn MuQ chiếm trọng số 0.76, độ gần cảm xúc chiếm 0.16 và tương đồng nội dung lời chiếm 0.08. Các bản cover và trùng được loại bằng một danh sách dựng sẵn, và kết quả được đa dạng hóa theo nghệ sĩ bằng MMR.

$$\text{score} = 0.76 \cdot \cos(\text{MuQ}) + 0.16 \cdot \text{sim}(\text{V-A}) + 0.08 \cdot \cos(\text{lyrics}) \quad (4.2)$$

4.3 Công cụ và mô hình sử dụng

Bảng 4.2 liệt kê các công cụ và mô hình chính được sử dụng. Toàn bộ mô hình học máy được dùng ở dạng đóng băng; phần huấn luyện duy nhất là các đầu dò tuyến tính (hồi quy ridge) trên các tập dữ liệu công khai. Phần phục vụ được hiện thực bằng FastAPI; giao diện là một ứng dụng trang đơn React.

Mục đích	Công cụ / mô hình	Nguồn
Ngôn ngữ và xử lý dữ liệu	Python, NumPy, scikit-learn	—
Biểu diễn âm nhạc	MuQ	[8]
Cảm xúc lời (ngữ cảnh VN)	ViSoBERT	[20]
Cảm xúc lời (liên ngữ)	XLM-R	[22]
Tương đồng lời	multilingual-e5-large	[27]
Từ điển Valence	NRC-VAD, VnEmoLex	[18], [19]
Phục vụ (API)	FastAPI (Python)	—
Giao diện	Ứng dụng trang đơn React	—

Bảng 4.2: Danh sách công cụ và mô hình chính

4.4 Dữ liệu và kho nhạc

Kho nhạc phục vụ gồm **5.138 bài hát nhạc Việt**, mỗi bài có tệp âm thanh, siêu dữ liệu (tên bài, nghệ sĩ, album) và lời bài hát. Đây là số bài thực tế mà động cơ gợi ý nạp lên và là cỡ tập đánh giá trong các thực nghiệm ở mục 4.7.

Nguồn dữ liệu. Dữ liệu được thu thập tự động qua một quy trình nhiều bước, không sử dụng dữ liệu người dùng: (i) khám phá nghệ sĩ Việt từ siêu dữ liệu Spotify, khởi đầu từ 353 nghệ sĩ hạt giống; (ii) lấy danh sách bài hát, siêu dữ liệu và lời từ YouTube Music; (iii) tải tệp âm thanh bằng `yt-dlp` theo bốn mức dự phòng (ưu tiên bản nhạc khớp thời lượng) kèm cắt khoảng lặng đầu/cuối; (iv) bổ sung lời bài hát từ dịch vụ LRCLIB. Như vậy Spotify chỉ phục vụ khám phá/định danh nghệ sĩ, còn âm thanh và lời lấy từ YouTube Music và LRCLIB.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Lời bài hát và xử lý bài thiếu lời. Trên kho hiện tại, **toàn bộ 5.138/5.138 bài (100%) đều có lời** (cờ `has_lyrics`). Hệ thống vẫn có cơ chế dự phòng cho trường hợp thiếu lời: khi một bài không có lời, tín hiệu Valence từ lời không khả dụng nên tọa độ cảm xúc được suy từ các đặc trưng âm thanh (`valence/arousal/energy`) thay thế. Vì kho hiện tại phủ lời 100%, cơ chế này không phải kích hoạt trong thực tế nhưng vẫn bảo đảm hệ thống không gây khi mở rộng kho.

Xử lý bài trùng và cover. Các phiên bản trùng/cover được phát hiện ở pha ngoại tuyến và lưu thành một chỉ mục dựng sẵn (`cover_index.json`). Việc phát hiện lấy *lời làm tín hiệu chính* (độ tương đồng cosine của lời rất cao tương ứng cùng nội dung) kết hợp khớp tiêu đề đã chuẩn hóa (bắt được cả phiên bản song ngữ cùng bài). Kết quả hiện tại: **1.124 bài** có quan hệ cover, gom thành **979 cặp**. Khi gợi ý bài tương tự, các cover của bài nguồn bị loại để không lãng phí vị trí và tránh trả về “cùng một bài”.

Lưu trữ đặc trưng. Các đặc trưng nặng được tính sẵn và lưu ra tệp để pha phục vụ nạp vào bộ nhớ (Bảng 4.3). Đặc trưng MuQ được lưu ở `muq_embeddings.npy` dưới dạng ma trận 5138×1024 (số thực 32-bit, đã chuẩn hóa L2) kèm tệp siêu dữ liệu căn theo thứ tự kho nhạc.

Đặc trưng	Tệp lưu trữ	Kích thước
Nhúng âm thanh MuQ	<code>muq_embeddings.npy</code>	5138×1024
Nhúng nội dung lời	<code>lyrics_e5large.npy</code>	5138×1024
Tọa độ cảm xúc (V-A)	<code>emotion_labels_voi.js</code>	5138 mục
Nhịp độ sạch (BPM)	<code>clean_bpm.json</code>	theo bài
Chỉ mục cover/trùng	<code>cover_index.json</code>	1124 bài

Bảng 4.3: Các tệp đặc trưng tính sẵn được pha phục vụ nạp lên

4.5 Giao diện lập trình ứng dụng

Tầng phục vụ được hiện thực bằng FastAPI và cung cấp một tập endpoint cho ứng dụng trang đơn (Bảng 4.4). Các phản hồi dùng một phong bì JSON nhất quán với trường `success` và phần dữ liệu (`results/songs/song`), kèm `message` khi cần.

Mỗi bài hát trong kết quả gồm: chỉ số/định danh, tên bài, nghệ sĩ, mã màu tâm trạng, các giá trị Valence/Arousal/Energy, nhãn tâm trạng (góc phần tư cảm xúc), cờ và đường dẫn phát âm thanh, và (với gợi ý theo màu) một đối tượng giải thích ngắn `why`. Đối tượng `why` chứa câu giải thích tiếng Việt (ví dụ “Tâm trạng bài khớp vùng V-A của màu”), tín hiệu mạnh nhất (âm thanh/tâm trạng/lời), các điểm khớp tương ứng và tọa độ V-A của bài và của màu; với gợi ý theo màu còn có một “cầu nối” (`bridge`) mô tả màu→cảm xúc.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng
POST	/api/recommend/color	Gợi ý playlist theo 1–2 màu (UC02)
GET	/api/song/{id}/similar	Gợi ý bài tương tự (UC01)
GET	/api/song/{id}	Chi tiết + thông tin cảm xúc của bài (UC04)
GET	/api/songs	Duyệt/ọc/sắp xếp kho nhạc (UC03)
GET	/api/search	Tìm kiếm theo tên/nghe sĩ/lời/cảm giác
GET	/api/audio/stream/{id}	Phát tệp âm thanh (hoặc chuyển hướng CDN)

Bảng 4.4: Các endpoint chính của giao diện lập trình ứng dụng

Xử lý lỗi ở biên. Hệ thống xác thực đầu vào và xử lý các trường hợp biên một cách tường minh: mã màu không hợp lệ (không đúng dạng #RRGGBB) bị từ chối bằng lỗi xác thực đầu vào; bài hát không tồn tại trả về mã 404; bài thiếu lời thì trường lời trả về rỗng (không phải lỗi); bài thiếu một đặc trưng âm thanh thì trường tương ứng trả về rỗng thay vì gây lỗi; định danh sai định dạng khi phát trả về mã 400 và tệp âm thanh không có trả về 404. Các endpoint gợi ý có giới hạn tần suất để tránh quá tải.

4.6 Giao diện người dùng

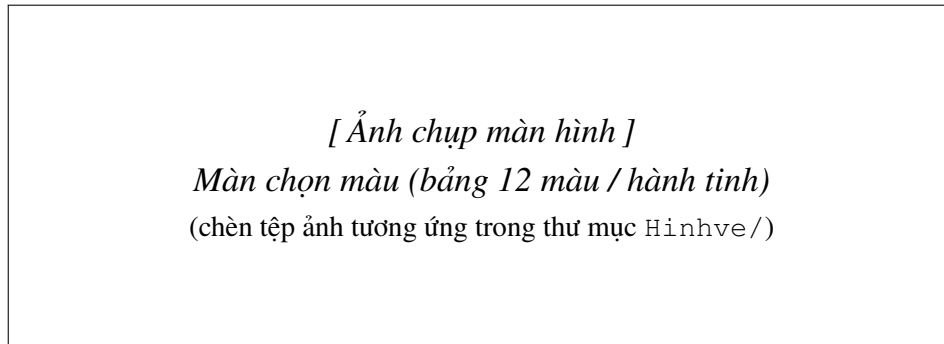
Giao diện là một ứng dụng trang đơn React, cung cấp **hai giao diện (skin) dùng chung một logic gợi ý**: (i) giao diện “đắm chìm” 3D mô phỏng hệ mặt trời, trong đó mỗi màu là một hành tinh và hành trình hai màu là một chuyến bay; và (ii) giao diện “classic” 2D theo phong cách trình phát nhạc quen thuộc. Người dùng đổi qua lại giữa hai giao diện và lựa chọn được lưu cục bộ.

Các màn hình chính gồm: màn chọn màu (bảng 12 màu/hành tinh), màn kết quả playlist theo màu, màn duyệt và chọn bài hát, màn kết quả bài tương tự (chế độ “đài”), bảng lời bài hát, thanh phát nhạc, ô tìm kiếm và lớp hướng dẫn sử dụng. Tâm trạng (Valence–Arousal) của mỗi bài được thể hiện trực quan qua màu nền ảnh bìa và một nhãn tâm trạng ngắn hiện khi đổi bài. Ngoài ra, trình phát hỗ trợ chuyển bài mượt (crossfade) dựa trên các điểm cue và độ to (LUFS) đã tính sẵn; đây là tính năng phát nhạc bổ trợ, không nằm trong hai chức năng cốt lõi của đồ án.

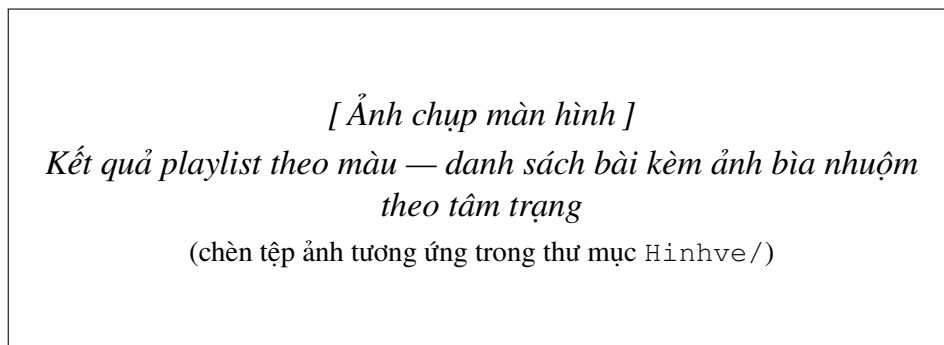
Cần nêu rõ một điểm trung thực về mức hoàn thiện: dữ liệu cảm xúc đã được tính và *cung cấp đầy đủ qua API* (tọa độ V-A, nhãn tâm trạng, đối tượng why,

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

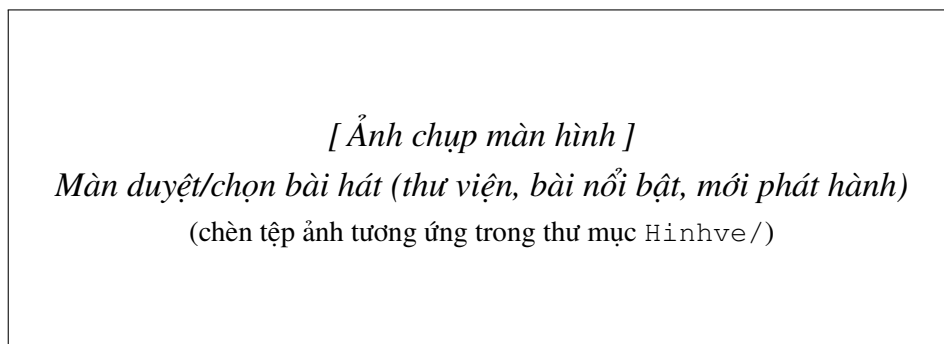
cầu nổi màu→cảm xúc), nhưng một *màn chi tiết hiển thị tọa độ Valence–Arousal dạng số* và một *bảng giải thích “vì sao bài được gợi ý”* chưa được dựng thành màn riêng trong giao diện hiện tại; chúng được xem là hướng hoàn thiện trình bày ở Chương 6. Các hình dưới đây minh họa các màn hình; do hệ thống chạy tương tác (đặc biệt là giao diện 3D), ảnh chụp màn hình thực tế được chèn ở các vị trí tương ứng.



Hình 4.1: Màn chọn màu để gợi ý playlist (UC02)



Hình 4.2: Màn kết quả playlist theo màu (UC02, UC03)



Hình 4.3: Màn chọn bài hát để tìm bài tương tự (UC01)

4.7 Đánh giá thực nghiệm

Do không có dữ liệu người dùng, hệ thống được đánh giá bằng nhiều tầng độ đo ngoại tuyến không vòng tròn, bổ sung bằng các kiểm chứng độc lập (nhịp độ thật, chuyển miền sang tập khác). Nguyên tắc xuyên suốt là độ đo cuối quyết định việc

[Ảnh chụp màn hình]
Kết quả bài tương tự — hàng đợi “đài” nổi tiếp
(chèn tệp ảnh tương ứng trong thư mục Hinhve/)

Hình 4.4: Màn kết quả bài tương tự (UC01, UC03)

[Ảnh chụp màn hình]
Thông tin cảm xúc của bài hát — màu nền theo V-A, nhãn tâm trạng, lời bài hát (màn V-A dạng số là hướng hoàn thiện)
(chèn tệp ảnh tương ứng trong thư mục Hinhve/)

Hình 4.5: Màn thông tin cảm xúc của bài hát (UC04)

[Ảnh chụp màn hình]
Giải thích ngắn vì sao bài được gợi ý (đối tượng why từ API — hiển thị trong giao diện là hướng hoàn thiện)
(chèn tệp ảnh tương ứng trong thư mục Hinhve/)

Hình 4.6: Giải thích lý do gợi ý dựa trên cảm xúc

chấp nhận một thành phần, và mọi thay đổi phải vượt một cổng kiểm định không thụt lùi.

4.7.1 Phương pháp và dữ liệu đánh giá

Tập đánh giá là toàn bộ **5.138 bài hát** của kho nhạc. Chức năng gợi ý theo màu được đánh giá trên **12 màu cơ bản** (theo Berlin & Kay [33], cũng là 12 màu mà ICEAS [9] khảo sát) với mỗi truy vấn lấy $top-k = 10$.

Vì không có tập nhạc Việt được con người gán nhãn màu–cảm xúc, **ground truth cho gợi ý theo màu không phải nhãn người** mà được tạo theo phương pháp hiệu chỉnh phân bố kho nhạc [34]: mỗi màu được ánh xạ thành một tọa độ Valence–Arousal, rồi quy về *đích phân vị* tương ứng trong phân bố tích lũy (CDF) của kho

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

nhạc. Độ đo chính là *sai số nhắm trúng đích* (targeting error, TE): khoảng cách Euclid trong không gian phân vị giữa đích phân vị của màu truy vấn và phân vị V-A của các bài được gợi ý, lấy trung bình trên các bài rồi trung bình trên 12 màu. Đây là một độ đo ngoại tuyến và *tự tham chiếu* (đo trên chính nhãn V-A dùng để khớp); hạn chế này được nêu rõ ở cuối mục. Để tránh kết luận chỉ dựa vào một độ đo tự tham chiếu, TE được bổ sung bằng các kiểm chứng độc lập với nhãn (nhịp độ thật, chuẩn ICEAS, chuyển miền PMemo) trình bày bên dưới. Các số liệu trong mục này được sinh bởi bộ công cụ đánh giá ngoại tuyến (`tools/color_eval_rigor.py`, `tools/color_ablation.py`) và có thể chạy lại để tái lập.

4.7.2 Đánh giá chức năng gợi ý theo màu

Cầu hình hiện tại đạt $TE = 0.0242$ với khoảng tin cậy bootstrap 95% là $[0.0219, 0.0263]$. Bảng 4.5 so sánh với năm đường cơ sở. Hệ thống vượt cả bốn đường cơ sở thực (ngẫu nhiên, theo độ phổ biến, chỉ Valence, chỉ Arousal): kiểm định Wilcoxon kèm hiệu chỉnh tỉ lệ phát hiện sai Benjamini–Hochberg [35] cho **4/4 bác bỏ giả thuyết không với p hiệu chỉnh** $= 0.00031$. Hệ thống không vượt đường cơ sở “lân cận V-A tham lam” — đây là một *trần lý thuyết* (oracle) loại bỏ đa dạng nên không phải đối thủ công bằng, và việc bám sát nó cho thấy phần đa dạng hóa chỉ đánh đổi rất ít TE.

Phương pháp	TE	Ghi chú
Ngẫu nhiên	0.561	đường cơ sở
Theo độ phổ biến	0.513	đường cơ sở
Chỉ Valence	0.438	loại bỏ một trục
Chỉ Arousal	0.292	loại bỏ một trục
Lân cận V-A tham lam (oracle)	0.021	trần lý thuyết, không đa dạng
Brightify (V-A RBF)	0.0242	CI95 [0.0219, 0.0263]

Bảng 4.5: Sai số nhắm đích (TE) của hệ thống so với các đường cơ sở

Các kiểm chứng độc lập đều theo đúng hướng kỳ vọng. Valence của màu khớp chuẩn ICEAS với hệ số tương quan 0.969 (khoảng tin cậy Fisher-z $[0.889, 0.991]$); do chỉ có $n = 12$ màu nên khoảng tin cậy rộng, và kiểm chứng giữ-một-ra (LOO-CV) cho $r \approx 0.87$. Công thức Arousal của Whiteford được kiểm bằng nhịp độ thật: $\rho(\text{độ sáng, BPM}) = 0.41$ và $\rho(\text{độ bão hòa, BPM}) = 0.66$. Bảng 4.6 cho thấy đóng góp của hai cải tiến chính: so khớp trong không gian phân vị nâng **độ tách biệt giữa các màu từ 0.13 lên 0.31**, còn việc trừ trung bình khi đo nhất quán âm thanh nâng **độ nhất quán từ khoảng 0.02 lên 0.23**. Với hành trình hai màu, kiểm định Kolmogorov–Smirnov so với phân bố đều cho $KS = 0.21$ (đạt) và độ chênh nhịp

độ giữa các bước giảm từ 31 xuống 2.7 BPM.

Cấu hình (cộng dồn)	Tách biệt	Nhất quán	TE
So khớp phân vị (cơ sở)	0.129	0.015	0.0217
+ Đích theo CDF	0.225	0.026	0.0229
+ Nhất quán âm thanh (trừ trung bình)	0.224	0.113	0.0213
+ Arousal Whiteford	0.314	0.228	0.0242

Bảng 4.6: Ablation: mỗi cải tiến đóng góp vào tách biệt và nhất quán (12 màu, $top-k = 10$)

Các kết quả này có một số hạn chế cần nêu thẳng: (1) TE là độ đo *tự tham chiếu* (offline), chưa có nghiên cứu nghe thực tế của người dùng; (2) ánh xạ màu–cảm xúc là *ngoại suy*: liên kết màu–cảm xúc tuy có khuôn mẫu phổ quát nhưng vẫn mang tính đặc thù văn hóa [36], trong khi Việt Nam không nằm trong 30 quốc gia của khảo sát ICEAS; trục Valence–Arousal được ghi nhận ổn định xuyên văn hóa [11] song chưa có chuẩn màu–cảm xúc bản địa cho Việt Nam; (3) màu ấm và bão hòa (nâu, hồng) được đọc là “năng lượng cao” — điều này *trung thành* với quan hệ màu–âm nhạc của Whiteford dù có thể nghịch trực giác.

4.7.3 Đánh giá chức năng gợi ý bài tương tự

Chức năng này được đánh giá trên các độ đo nội tại (80 bài hạt giống) và trên độ lợi NDCG [34] đối chiếu với các danh sách phát biên tập, theo tinh thần dùng đường cơ sở mạnh trong đánh giá hệ gợi ý [37]. Về độ đo nội tại (80 bài hạt giống, $top-k = 10$), độ nhất quán tâm trạng (MoodCoherence) đạt ≈ 0.95 và độ nhất quán nhịp độ (TempoCoherence) đạt ≈ 0.84 . Về NDCG@10 trên 872 truy vấn từ danh sách phát biên tập, hệ thống ở cấu hình hiện tại đạt ≈ 0.066 (tái lập bằng `tools/eval_editorial_ndcg.py`); việc chọn MuQ làm trục biểu diễn âm thanh dựa trên một khảo sát so sánh trong đó MuQ vượt MERT trên chính độ đo này (mục 4.7.4). Khả năng chuyển miền của các đầu dò cảm xúc được kiểm trên tập PMemo [4], đạt tương quan 0.69 cho Valence và 0.65 cho Arousal, cho thấy đầu dò nắm bắt cảm xúc thật chứ không phải hiện tượng riêng của tập huấn luyện; một kiểm chứng arousal độc lập bằng đặc trưng âm thanh khác cho tương quan 0.46.

4.7.4 Khảo sát so sánh mô hình

Để bảo đảm mỗi thành phần học máy là lựa chọn tốt nhất, đề án tiến hành một khảo sát so sánh nhiều mô hình tiên tiến, trong đó mỗi ứng viên được tinh chỉnh siêu tham số riêng trước khi so sánh và được đánh giá trên độ đo cuối. Kết quả tóm tắt trong Bảng 4.7. Mô hình nhúng lời multilingual-e5-large [27] được chấp nhận thay cho mô hình tiếng Việt trước đó vì cải thiện độ nhất quán nội tại; các ứng viên còn lại không vượt được độ đo cuối nên các mô hình hiện hành được giữ nguyên.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chi tiết phân tích khảo sát này được trình bày ở Chương 5.

Thành phần	Ứng viên	Kết quả trên độ đo cuối	Quyết định
Tương đồng lời	multilingual-e5-large	nhất quán nội tại tăng ở mọi trọng số	Chấp nhận
Biểu diễn âm thanh	MuQ-MuLan	sai số màu và nhất quán đều kém hơn MuQ	Giữ MuQ
Cảm xúc lời (VN)	PhoBERT-large	ngang ViSoBERT trên độ đo cuối	Giữ Vi-SoBERT
Cảm xúc lời (liên ngữ)	mDeBERTa-v3	kém XLM-R	Giữ XLM-R

Bảng 4.7: Tóm tắt khảo sát so sánh mô hình

4.8 Thời gian phản hồi và triển khai

Hệ thống được triển khai thử nghiệm với pha ngoại tuyến chạy trước để sinh các đặc trưng và ma trận biểu diễn cho toàn bộ kho nhạc, sau đó động cơ gợi ý nạp các đặc trưng này vào bộ nhớ và phục vụ truy vấn qua giao diện lập trình ứng dụng cho ứng dụng trang đơn.

4.8.1 Thời gian phản hồi đo được

Vì mọi tính toán nặng đã thực hiện ở pha ngoại tuyến và không có mô hình nào được suy luận lúc phục vụ (nhân cảm xúc đã đóng băng thành tra cứu), mỗi truy vấn chỉ gồm vài phép nhân ma trận trên ma trận 5138×1024 . Đo trực tiếp trong tiến trình trên một máy Apple Silicon bằng `tools/bench_latency.py` (1500 lần lặp, chưa tính thời gian mạng và tuần tự hóa JSON), kết quả như Bảng 4.8: nạp động cơ lõi một lần chỉ mất vài giây (đo được khoảng 1–6 giây tùy bộ nhớ đệm; khởi động đầy đủ kèm bộ mã hóa tìm kiếm tùy chọn sẽ lâu hơn), còn mỗi truy vấn lúc phục vụ ở mức **vài mili-giây** (gợi ý theo một màu ≈ 3.1 ms, gợi ý bài tương tự ≈ 4.1 ms); hành trình hai màu nặng hơn (≈ 70 ms) do bước sắp xếp chuỗi cảm xúc. Đây là độ trễ tính toán lõi; độ trễ đầu cuối nhìn từ trình duyệt sẽ cao hơn do mạng và phát âm thanh.

Thao tác	Trung vị	p95
Nạp động cơ lõi (một lần, lúc khởi động)	$\approx 1\text{--}6$ s	—
Gợi ý theo một màu (UC02)	3.1 ms	3.6 ms
Gợi ý bài tương tự (UC01)	4.1 ms	4.5 ms
Hành trình hai màu	70 ms	72 ms

Bảng 4.8: Thời gian phản hồi tính toán lõi (đo trong tiến trình, không gồm mạng)

4.9 Kiểm thử chức năng hệ thống

Ngoài đánh giá mô hình, hệ thống còn được kiểm thử như một sản phẩm phần mềm. Bảng 4.9 tóm tắt các ca kiểm thử chính. Một phần được tự động hóa bằng `pytest` (`test/test_color_reco.py` kiểm tính hợp lệ cấu hình, ánh xạ 12 màu về đúng góc phần tư cảm xúc, đa dạng nghệ sĩ, tính đơn điệu của hành trình, độ trải Arousal; `test/test_endless_radio.py` kiểm hợp đồng loại trừ để chế độ “đài” không lặp), một phần được kiểm theo hợp đồng API và thủ công.

Mã	Mục tiêu	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC01	Chọn màu và nhận danh sách bài hát	Trả về ≥ 5 bài, V-A hợp lệ, đa dạng nghệ sĩ	Đạt (tự động)
TC02	Chọn bài và nhận bài tương tự	Trả về danh sách không chứa bài nguồn, đã loại cover	Đạt (tự động)
TC03	Xử lý mã màu không hợp lệ	Từ chối với lỗi xác thực đầu vào, không lỗi máy chủ	Đạt (hợp đồng API)
TC04	Xử lý bài không có lời	Trường lỗi rỗng, không gây lỗi	Đạt (hợp đồng API)
TC05	Xử lý bài không có đặc trưng	Trường tương ứng rỗng; lùi về tín hiệu còn lại	Đạt (hợp đồng API)
TC06	Kiểm tra thời gian phản hồi	Truy vấn đơn ở mức vài mili-giây	Đạt (mục 4.8.1)
TC07	Kiểm tra giao diện trên trình duyệt	Hai giao diện dựng và hoạt động	Đạt một phần (smoke; đa trình duyệt: hướng hoàn thiện)

Bảng 4.9: Các ca kiểm thử chức năng hệ thống

Chương này đã trình bày kiến trúc, thiết kế chi tiết, dữ liệu và kho nhạc, giao diện lập trình ứng dụng và giao diện người dùng, kết quả đánh giá có thể kiểm chứng, thời gian phản hồi đo được và phần kiểm thử chức năng. Những giải pháp và đóng góp nổi bật rút ra từ quá trình này được phân tích trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này trình bày năm đóng góp nổi bật của đề án. Mỗi đóng góp được trình bày theo ba phần: *bài toán* đặt ra, *giải pháp* đã thực hiện, và *kết quả* đạt được. Các chi tiết kỹ thuật và số liệu đã nêu ở Chương 4 chỉ được tham chiếu lại, không lặp lại.

5.1 Quy trình gán tọa độ cảm xúc cho nhạc Việt trong điều kiện thiếu nhãn

Bài toán. Để gợi ý theo cảm xúc, mỗi bài hát cần một tọa độ cảm xúc đáng tin cậy. Khó khăn đặc thù của nhạc Việt là *không tồn tại* tập dữ liệu cảm xúc âm nhạc tiếng Việt được con người gán nhãn để huấn luyện trực tiếp, trong khi các đặc trưng âm thanh thủ công lại nắm bắt Valence (vui–buồn) rất yếu. Việc tự đặt nhãn hoặc tinh chỉnh trên dữ liệu lệch miền dễ dẫn tới kết luận vòng tròn và khó bảo vệ về mặt khoa học.

Giải pháp. Đề án tách cảm xúc thành hai trục và gán mỗi trục bằng nguồn phù hợp nhất: Valence suy chủ yếu từ *lời*, Arousal suy từ *âm thanh*. Valence là tổ hợp EWE của bốn tín hiệu (ba tín hiệu lời có nguồn gốc công bố và một tín hiệu âm thanh bổ trợ), trong đó trọng số bằng độ tin cậy đo được nên không cần nhân đích (mục 4.2.1). Arousal là hồi quy trên tập DEAM do con người gán nhãn, tổ hợp biểu diễn MuQ với nhịp độ và độ to để bù phần nhịp độ mà MuQ nắm bắt yếu. Toàn bộ mô hình được dùng ở dạng đóng băng kèm đầu dò tuyến tính, và *không dùng mô hình ngôn ngữ lớn khi phục vụ*; mọi tín hiệu và từ điển đều truy nguồn được tới tài liệu đã công bố.

Kết quả. Khả năng chuyển miền của các đầu dò được kiểm trên tập PMEmo và đạt tương quan 0.69 cho Valence, 0.65 cho Arousal (mục 4.7.3), cho thấy đầu dò nắm bắt cảm xúc thật. Arousal sau khi bổ sung nhịp độ đã bám tempo thật với tương quan 0.47, khắc phục điểm yếu của biểu diễn âm thanh đơn thuần. Quy trình này tái lập được nguyên vẹn (chạy lại từ các tín hiệu nền cho ra đúng bộ nhãn đang phục vụ, $\rho = 1.00$) và đồng thuận với một bộ tham chiếu GPT độc lập ($\rho = 0.63$ cho Valence, mục 4.2.1). Đây là một quy trình gán cảm xúc cho nhạc Việt hoàn toàn có cơ sở khoa học và tái lập được trong điều kiện thiếu nhãn.

5.2 Cơ chế ánh xạ màu sắc sang nhạc qua không gian Valence–Arousal

Bài toán. Cho phép người dùng chọn nhạc bằng *màu sắc* đòi hỏi đặt màu và nhạc lên cùng một thước đo có ý nghĩa. Quan hệ màu–nhạc ở con người không trực tiếp mà được *trung gian hóa bởi cảm xúc*, nên không thể ghép màu với nhạc một cách tùy tiện.

Giải pháp. Đồ án quy màu về cùng không gian Valence–Arousal với bài hát. Màu được xử lý trong không gian tri giác Oklab; trục Valence được hồi quy về chuẩn liên kết màu–cảm xúc ICEAS, còn trục Arousal được suy theo quan hệ màu–âm nhạc của Whiteford (màu sáng và bão hòa hơn ứng với nhạc nhanh hơn) — xem mục 4.2.2. Nhờ đó, một màu trở thành một điểm cảm xúc và việc gợi ý quy về truy hồi các bài gần điểm đó.

Kết quả. Valence của màu khớp chuẩn ICEAS với tương quan 0.969, và công thức Arousal được kiểm chứng *độc lập* bằng nhịp độ thật của các bài được truy hồi (ρ với độ bão hòa = 0.66). Việc so khớp trong không gian phân vị nâng độ tách biệt giữa các màu từ 0.13 lên 0.31 (mục 4.7.2), bảo đảm các màu khác nhau thực sự gợi ra các vùng cảm xúc khác nhau thay vì cho kết quả giống nhau.

5.3 Thuật toán truy hồi kết hợp khớp cảm xúc và nhất quán âm thanh

Bài toán. Chỉ khớp cảm xúc là chưa đủ: một danh sách có thể đúng tâm trạng nhưng nghe rời rạc vì các bài thuộc nhiều phong cách khác nhau. Hơn nữa, cosine thô trên biểu diễn học sâu bị thiên lệch dị hướng khiến độ tương đồng gần như mất nghĩa.

Giải pháp. Hệ thống chấm điểm cảm xúc bằng hàm Gauss dị hướng (tin Arousal hơn Valence), so khớp trong không gian phân vị, rồi *tăng nhất quán âm thanh* bằng cách chọn cụm ứng viên có độ gần cao trên biểu diễn MuQ *đã trừ trung bình* để khử dị hướng. Kết quả được đa dạng hóa theo nghệ sĩ bằng MMR và, với gợi ý theo màu, được sắp xếp thành chuỗi chuyển cảm xúc mượt theo nguyên lý đồng cảm (mục 4.2.3). Với gợi ý bài tương tự, điểm số là tổ hợp tuyến tính của âm thanh, cảm xúc và lời, kèm loại bỏ cover/trùng.

Kết quả. Việc trừ trung bình nâng độ nhất quán âm thanh từ khoảng 0.02 lên 0.23; hành trình hai màu đạt kiểm định KS = 0.21 và giảm độ chênh nhịp độ giữa các bước từ 31 xuống 2.7 BPM (mục 4.7.2). Với gợi ý bài tương tự, độ nhất quán tâm trạng đạt ≈ 0.95 (mục 4.7.3). Như vậy thuật toán vừa khớp cảm xúc vừa tạo ra danh sách nghe đồng nhất.

5.4 Quy trình đánh giá nhiều tầng và khảo sát so sánh mô hình

Bài toán. Khi không có dữ liệu người dùng, rất dễ rơi vào đánh giá vòng tròn (chỉ so với chính nhãn của mình). Đồng thời, một mô hình “tốt nhất trên giấy” theo các bộ chuẩn quốc tế chưa chắc là lựa chọn tốt nhất cho nhiệm vụ cụ thể trên nhạc Việt.

Giải pháp. Đồ án xây dựng một quy trình đánh giá nhiều tầng: độ đo nội tại, các kiểm chứng *độc lập với nhãn* (nhịp độ thật, chuẩn ICEAS, chuyển miền PMemo),

so sánh với các đường cơ sở mạnh kèm kiểm định thống kê (Wilcoxon + hiệu chỉnh FDR, khoảng tin cậy bootstrap), và một *cổng không thụ lùi* trên độ đo cuối. Trên cùng tinh thần đó, đề án tiến hành một khảo sát so sánh nhiều mô hình tiên tiến, trong đó *mỗi ứng viên được tinh chỉnh siêu tham số riêng* trước khi so sánh và được phán quyết bằng độ đo cuối, không phải bằng thứ hạng trên bộ chuẩn (mục 4.7.4).

Kết quả. Hệ thống vượt cả bốn đường cơ sở thực với p hiệu chỉnh = 0.00031. Trong khảo sát so sánh, chỉ mô hình nhúng lời multilingual-e5-large được chấp nhận, còn ba ứng viên “tốt nhất trên giấy” khác không vượt độ đo cuối nên các mô hình hiện hành được giữ lại. Một bài học phương pháp luận rút ra là: phải tinh chỉnh siêu tham số của *chính* thành phần mới rồi mới so sánh, vì kế thừa thiết lập của thành phần cũ có thể khiến một mô hình thực sự tốt hơn lại bị đánh giá là kém.

5.5 Hệ thống demo Brightify như một sản phẩm phần mềm

Bài toán. Một đề án tốt nghiệp không chỉ là thuật toán mà còn phải là một sản phẩm phần mềm chạy được, phản hồi nhanh và không phụ thuộc dữ liệu người dùng.

Giải pháp. Đề án hiện thực Brightify theo kiến trúc hai pha (mục 4.1): pha ngoại tuyến tính sẵn mọi đặc trưng nặng cho 5.138 bài hát và lưu ra tệp (mục 4.4); pha phục vụ nạp các đặc trưng này vào bộ nhớ và đáp ứng truy vấn qua giao diện lập trình ứng dụng FastAPI (mục 4.5) cho một ứng dụng trang đơn có *hai giao diện* dùng chung logic gợi ý (mục 4.6).

Kết quả. Nhờ tách pha, mỗi truy vấn lúc phục vụ chỉ là vài phép nhân ma trận và hoàn tất trong *vài mili-giây* theo đo đạc thực tế (mục 4.8.1). Hệ thống vượt qua các ca kiểm thử chức năng chính (mục 4.9), bao gồm cả các trường hợp biên như màu không hợp lệ, bài thiếu lời hoặc thiếu đặc trưng. Brightify do đó là một sản phẩm hoàn chỉnh minh họa được hai chức năng cốt lõi chứ không chỉ là một tập thử nghiệm thuật toán.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đồ án đã xây dựng được hệ thống Brightify — một hệ thống gợi ý nhạc Việt dựa trên cảm xúc với **hai chức năng chính**: gợi ý bài hát tương tự một bài cho trước, và gợi ý danh sách bài hát theo một (hoặc hai) màu sắc do người dùng chọn. Cả hai chức năng được thống nhất trên một không gian cảm xúc Valence–Arousal, cho phép màu và nhạc gặp nhau trên cùng hệ tọa độ.

Về mặt kỹ thuật, đồ án đã thiết kế một **kiến trúc hai pha offline/serving**: pha ngoại tuyến gán tọa độ cảm xúc, trích nhúng âm thanh MuQ và tính sẵn mọi ma trận biểu diễn cho 5.138 bài hát; pha phục vụ chỉ thực hiện các phép nhân ma trận nên đáp ứng truy vấn trong vài mili-giây. Hệ thống được **đánh giá bằng nhiều tầng độ đo ngoại tuyến** có kiểm định thống kê (đường cơ sở mạnh, hiệu chỉnh FDR, khoảng tin cậy bootstrap) và các kiểm chứng độc lập (nhịp độ thật, chuẩn ICEAS, chuyển miền PMEmo), kèm một khảo sát so sánh mô hình để bảo đảm mỗi thành phần là lựa chọn tốt nhất theo độ đo cuối. So với các hệ thống gợi ý thương mại dựa trên lọc cộng tác, Brightify không phụ thuộc dữ liệu người dùng và cho phép truy vấn trực tiếp theo cảm xúc và theo màu — một hướng mà các nền tảng hiện có chưa hỗ trợ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồ án còn một số **hạn chế** cần nêu thẳng:

- Chưa có *đánh giá người dùng thật*: mọi độ đo đều là proxy ngoại tuyến, và sai số nhắm đích (TE) mang tính tự tham chiếu; còn khoảng cách giữa kết quả ngoại tuyến và cảm nhận trực tuyến.
- Chưa có *tập nhạc Việt được con người gán nhãn cảm xúc*, nên tọa độ cảm xúc dựa trên chuyển miền và đầu dò tuyến tính thay vì nhãn bản địa.
- *Dữ liệu lời bài hát có thể nhiễu* (thu thập tự động, có thể sai/lệch dòng), ảnh hưởng tới tín hiệu Valence.
- *Ánh xạ màu–cảm xúc còn phụ thuộc nghiên cứu quốc tế* (ICEAS, Whiteford): liên kết màu–cảm xúc có tính đặc thù văn hóa [36] và Việt Nam không nằm trong tập khảo sát gốc, nên việc áp dụng là ngoại suy.
- Chưa triển khai *production*: hệ thống mới ở mức demo; một số thông tin đã có ở API (tọa độ V-A dạng số, giải thích “vì sao được gợi ý”) chưa được dựng thành màn giao diện riêng.

6.2 Hướng phát triển

Để hoàn thiện và nâng cấp hệ thống, đề án đề xuất các hướng phát triển sau:

- **Khảo sát người dùng:** tổ chức nghiên cứu nghe thực tế để kiểm chứng cảm nhận, thu hẹp khoảng cách ngoại tuyến–trực tuyến và làm chuẩn vàng cho việc tinh chỉnh.
- **Mở rộng kho nhạc:** tăng số lượng và độ đa dạng bài hát, đặc biệt bổ sung vùng năng lượng cao còn thừa để cải thiện việc nhắm đích cho các màu âm/bão hòa.
- **Học từ phản hồi người nghe:** thu nhận tín hiệu ngầm (nghe hết, bỏ qua) và tường minh để tinh chỉnh trọng số, trong khuôn khổ bảo đảm riêng tư.
- **Cá nhân hóa:** kết hợp gợi ý theo cảm xúc/màu với sở thích cá nhân, vẫn giữ khả năng truy vấn không cần dữ liệu người dùng làm mặc định.
- **Cải thiện xử lý lời bài hát:** làm sạch và căn dòng lời, xử lý bài thiếu lời tốt hơn, và bổ sung từ điển cảm xúc bản địa để giảm nhiễu cho tín hiệu Valence.
- **Thêm giao diện giải thích khuyến nghị:** dựng màn chi tiết hiển thị tọa độ Valence–Arousal dạng số và bảng giải thích ngắn “vì sao bài được gợi ý” từ dữ liệu đã có ở API, giúp người dùng hiểu cơ sở của mỗi gợi ý.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web chỉ được dùng làm tài liệu tham khảo khi nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức. Ví dụ, đặc tả không gian màu Oklab của tác giả Ottosson [14] là một tài liệu tham khảo trực tuyến hợp lệ.

Toàn bộ tài liệu tham khảo của đồ án được liệt kê theo quy định của IEEE và chỉ gồm các tài liệu liên quan trực tiếp đến hai chức năng cốt lõi là gợi ý bài tương tự và gợi ý theo màu. Dưới đây là ví dụ minh họa cho từng loại tài liệu, lấy ngay từ danh mục tham khảo của đồ án.

Loại bài báo đăng trên tạp chí khoa học gồm tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, số trang và năm xuất bản; ví dụ là mô hình cảm xúc vòng tròn của Russell [1]. Loại sách gồm tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản và năm xuất bản; ví dụ là công trình về các từ chỉ màu cơ bản của Berlin và Kay [33]. Loại báo cáo hội nghị khoa học gồm tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị và năm xuất bản; ví dụ là mô hình ngôn ngữ PhoBERT [24]. Loại tài liệu trực tuyến gồm tên tác giả, tựa đề và địa chỉ trang; ví dụ là mô hình nhúng câu tiếng Việt được công bố trên Hugging Face [26].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. A. Russell, “A circumplex model of affect,” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 39, no. 6, pp. 1161–1178, 1980. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/h0077714>
- [2] S. E. Palmer, K. B. Schloss, Z. Xu, and L. R. Prado-León, “Music–color associations are mediated by emotion,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 110, no. 22, pp. 8836–8841, 2013. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1073/pnas.1212562110>
- [3] A. Aljanaki, Y.-H. Yang, and M. Soleymani, “Developing a benchmark for emotional analysis of music,” *PLoS ONE*, vol. 12, no. 3, e0173392, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173392>
- [4] K. Zhang, H. Zhang, S. Li, C. Yang, and L. Sun, “The PMEmo dataset for music emotion recognition,” in *Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR)*, 2018, pp. 135–142. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3206025.3206037>
- [5] M. Pesek, G. Strle, A. Kavčič, and M. Marolt, “The Moodo dataset: Integrating user context with emotional and color perception of music for affective music information retrieval,” *Journal of New Music Research*, vol. 46, no. 3, pp. 246–260, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/09298215.2017.1333518>
- [6] K. Kittimathaveenan, “Music recommendation based on color,” in *2020 6th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST)*, 2020. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9165455/>
- [7] A. Kumar, A. Raghunathan, R. Jones, T. Ma, and P. Liang, “Fine-tuning can distort pretrained features and underperform out-of-distribution,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2202.10054>
- [8] H. Zhu et al., “MuQ: Self-supervised music representation learning with mel residual vector quantization,” *arXiv preprint arXiv:2501.01108*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2501.01108>
- [9] D. Jonauskaitė et al., “Universal patterns in color-emotion associations are further shaped by linguistic and geographic proximity,” *Psychological Science*, vol. 31, no. 10, pp. 1245–1260, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1177/0956797620948810>

- [10] K. L. Whiteford, K. B. Schloss, N. E. Helwig, and S. E. Palmer, “Color, music, and emotion: Bach to the blues,” *i-Perception*, vol. 9, no. 6, 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1177/2041669518808535>
- [11] H. Lee et al., “GlobalMood: A cross-cultural benchmark for music emotion recognition,” in *Proceedings of the 26th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2505.09539>
- [12] J. A. Russell and A. Mehrabian, “Evidence for a three-factor theory of emotions,” *Journal of Research in Personality*, vol. 11, no. 3, pp. 273–294, 1977. [Online]. Available: [https://doi.org/10.1016/0092-6566\(77\)90037-X](https://doi.org/10.1016/0092-6566(77)90037-X)
- [13] M. Zentner, D. Grandjean, and K. R. Scherer, “Emotions evoked by the sound of music: Characterization, classification, and measurement,” *Emotion*, vol. 8, no. 4, pp. 494–521, 2008. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/1528-3542.8.4.494>
- [14] B. Ottosson, *A perceptual color space for image processing (oklab)*, 2020. [Online]. Available: <https://bottosson.github.io/posts/oklab/>
- [15] P. Valdez and A. Mehrabian, “Effects of color on emotions,” *Journal of Experimental Psychology: General*, vol. 123, no. 4, pp. 394–409, 1994. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/0096-3445.123.4.394>
- [16] Y. Li et al., “MERT: Acoustic music understanding model with large-scale self-supervised training,” *arXiv preprint arXiv:2306.00107*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2306.00107>
- [17] R. Yuan et al., “MARBLE: Music audio representation benchmark for universal evaluation,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2306.10548>
- [18] S. M. Mohammad, “Obtaining reliable human ratings of valence, arousal, and dominance for 20,000 English words,” in *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2018, pp. 174–185. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/P18-1017/>
- [19] A. L. Doan and S. T. Luu, “Improving sentiment analysis by emotion lexicon approach on Vietnamese texts,” in *International Conference on Asian Lan-*

- guage Processing (IALP)*, VnEmoLex lexicon, DOI 10.5281/zenodo.801610, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2210.02063>
- [20] N. Nguyen, T. C. Phan, D.-V. Nguyen, and K. V. Nguyen, “ViSoBERT: A pre-trained language model for Vietnamese social media text processing,” in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2310.11166>
- [21] V. A. Ho et al., “Emotion recognition for Vietnamese social media text,” in *Proceedings of the International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics (PACLING)*, 2020. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1911.09339>
- [22] A. Conneau et al., “Unsupervised cross-lingual representation learning at scale,” in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2020, pp. 8440–8451. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2020.acl-main.747/>
- [23] S. Buechel and U. Hahn, “EmoBank: Studying the impact of annotation perspective and representation format on dimensional emotion analysis,” in *Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL)*, 2017, pp. 578–585. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/E17-2092/>
- [24] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, “PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese,” in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, 2020, pp. 1037–1042. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.92/>
- [25] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks,” in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>
- [26] V. T. Dang, *Vietnamese-embedding: A Simcse sentence-embedding model for Vietnamese*, 2024. [Online]. Available: <https://huggingface.co/dangvantuan/vietnamese-embedding>
- [27] L. Wang, N. Yang, X. Huang, L. Yang, R. Majumder, and F. Wei, “Multilingual E5 text embeddings: A technical report,” *arXiv preprint arXiv:2402.05672*, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2402.05672>
- [28] M. Grimm and K. Kroschel, “Evaluation of natural emotions using self assessment manikins,” in *IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition*

- and Understanding (ASRU)*, 2005, pp. 381–385. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1566530>
- [29] K. Ethayarajh, “How contextual are contextualized word representations? comparing the geometry of BERT, ELMo, and GPT-2 embeddings,” in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, 2019. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/D19-1006/>
- [30] J. Mu, S. Bhat, and P. Viswanath, “All-but-the-top: Simple and effective postprocessing for word representations,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1702.01417>
- [31] J. Carbonell and J. Goldstein, “The use of MMR, diversity-based reranking for reordering documents and producing summaries,” in *Proceedings of the 21st Annual International ACM SIGIR Conference*, 1998, pp. 335–336. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/290941.291025>
- [32] K. Starcke, R. von Georgi, et al., “Emotion modulation through music after sadness induction—the iso principle in a controlled experimental study,” *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 18, no. 23, 2021. [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8656869/>
- [33] B. Berlin and P. Kay, *Basic Color Terms: Their Universality and Evolution*. University of California Press, 1969.
- [34] H. Steck, “Calibrated recommendations,” in *Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys)*, 2018, pp. 154–162. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3240323.3240372>
- [35] Y. Benjamini and Y. Hochberg, “Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing,” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, vol. 57, no. 1, pp. 289–300, 1995. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>
- [36] D. Jonauskaite et al., “A machine learning approach to quantify the specificity of colour–emotion associations and their cultural differences,” *Royal Society Open Science*, vol. 6, no. 9, p. 190741, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1098/rsos.190741>
- [37] M. Ferrari Dacrema, P. Cremonesi, and D. Jannach, “Are we really making much progress? a worrying analysis of recent neural recommendation approaches,” in *Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender*

Systems (RecSys), 2019, pp. 101–109. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1907.06902>

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tối ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

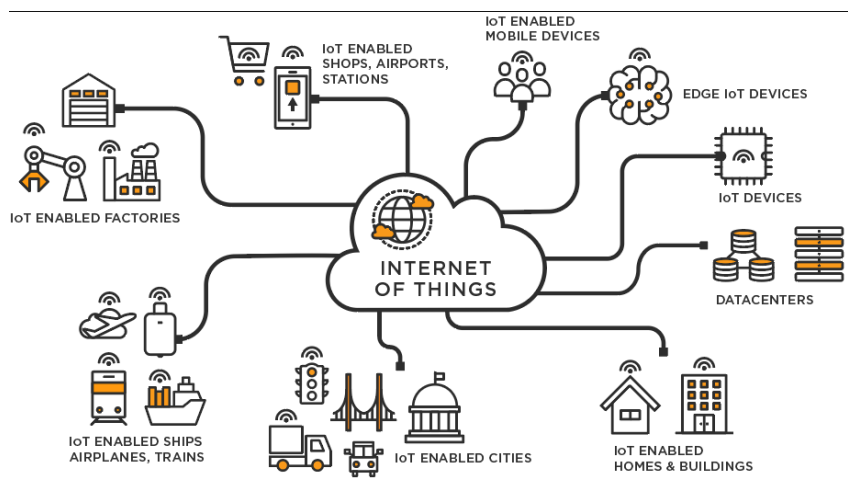
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```



Hình A.1: Internet vạn vật

`\end{enumerate}`

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong LaTeX khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau [1]. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau [2]. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

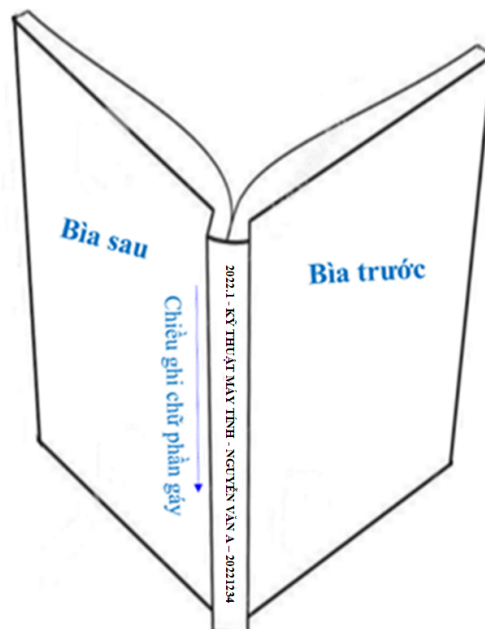
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Qui cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Qui cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Phụ lục này đặc tả các use case phụ trợ của hệ thống Brightify (ngoài sáu use case nghiệp vụ chính đã đặc tả trong Chương 2).

B.1 Đặc tả use case “Tìm kiếm bài hát”

Tác nhân	Người nghe
Mô tả	Người nghe tìm bài hát theo tên, nghệ sĩ, lời hoặc theo “cảm giác” (ngữ nghĩa).
Tiền điều kiện	Kho nhạc và chỉ mục tìm kiếm đã sẵn sàng.
Luồng sự kiện chính	1. Người nghe nhập từ khóa. 2. Hệ thống tìm khớp lần lượt theo tên/nghệ sĩ (không phân biệt dấu), rồi khớp gần đúng, rồi khớp ngữ nghĩa. 3. Hệ thống trả về danh sách kết quả kèm loại khớp và trích đoạn lời (nếu khớp theo lời).
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Từ khóa rỗng: không thực hiện tìm kiếm. 2a. Không có kết quả: hiển thị thông báo không tìm thấy.
Hậu điều kiện	Danh sách bài hát phù hợp được hiển thị để người nghe chọn phát hoặc tìm bài tương tự.

Bảng B.1: Đặc tả use case phụ trợ — Tìm kiếm bài hát

B.2 Đặc tả use case “Phát nhạc và quản lý hàng đợi”

Tác nhân	Người nghe
Mô tả	Người nghe phát một bài hoặc cả danh sách, điều khiển phát và sắp xếp lại hàng đợi.
Tiền điều kiện	Bài hát được chọn có tệp âm thanh khả dụng.
Luồng sự kiện chính	1. Người nghe nhấn phát một bài hoặc “phát tất cả”. 2. Hệ thống phát âm thanh và cập nhật thanh phát (tiến độ, bài kế tiếp). 3. Người nghe có thể tạm dừng, chuyển bài, tua, hoặc kéo-thả để sắp xếp lại hàng đợi.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Tệp âm thanh không có: nút phát bị vô hiệu, hiển thị trạng thái không phát được. 2a. Lỗi phát: hiển thị thông báo lỗi cho người nghe.
Hậu điều kiện	Bài hát được phát; hàng đợi phản ánh đúng thao tác của người nghe.

Bảng B.2: Đặc tả use case phụ trợ — Phát nhạc và quản lý hàng đợi